課堂實作 × 課後複習

黑白省墨版 · A4

AI Agent
商管實作講義

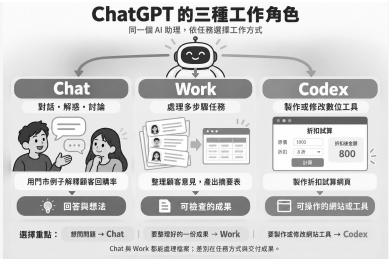
從認識 AI 到做出自己的小工具
用清楚的需求、逐步的修改與親自驗收，把想法變成作品。

理解任務 → 清楚交辦 → 做出工具 → 親自驗收

四個單元，一步步動手做

全冊目錄 · 點選卡片可跳至單元

UNIT 01 · 共同課程 第 2 頁 →



從 AI 到 AI Agent 應用

認識工作角色，練習交辦與需求驗收。

UNIT 02 · 零售管理 第 24 頁 →

促銷結帳練習

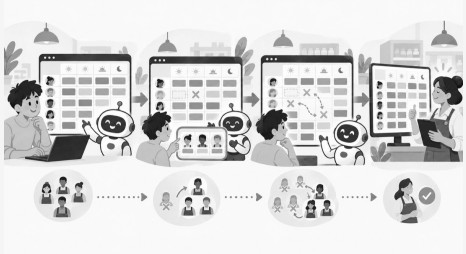
把折扣規則做成能操作、能檢查的工具。

UNIT 03 · 統計學（一） 第 30 頁 →

問卷分析練習

核對資料與結果，逐輪擴充統計分析。

UNIT 04 · 人力資源管理 第 38 頁 →



排班調整練習

從基本班表到缺勤處理，保留主管確認。

姓名：

班級：

楊榮林 · 南臺科技大學電子工程系

2026 年 10 月｜含封面、目錄與完整圖卡

CC BY-NC-SA 4.0 · 第三方素材依各權利人授權。列印版不含收合的示範回覆。

46
頁 · 單元 01–04

AI 與 AI Agent 入門

從 AI 到 AI Agent 應用

先回顧 ChatGPT 出現之前就已經在身邊的 AI（機器學習與辨別式 AI），再認識生成式 AI 與 Chat、Work、Codex 三種工作角色，再用小組報告與準備清單的通用情境練習交辦。你不必先會寫程式，但要能說清楚需求、核對資料，並判斷成果是否正確。

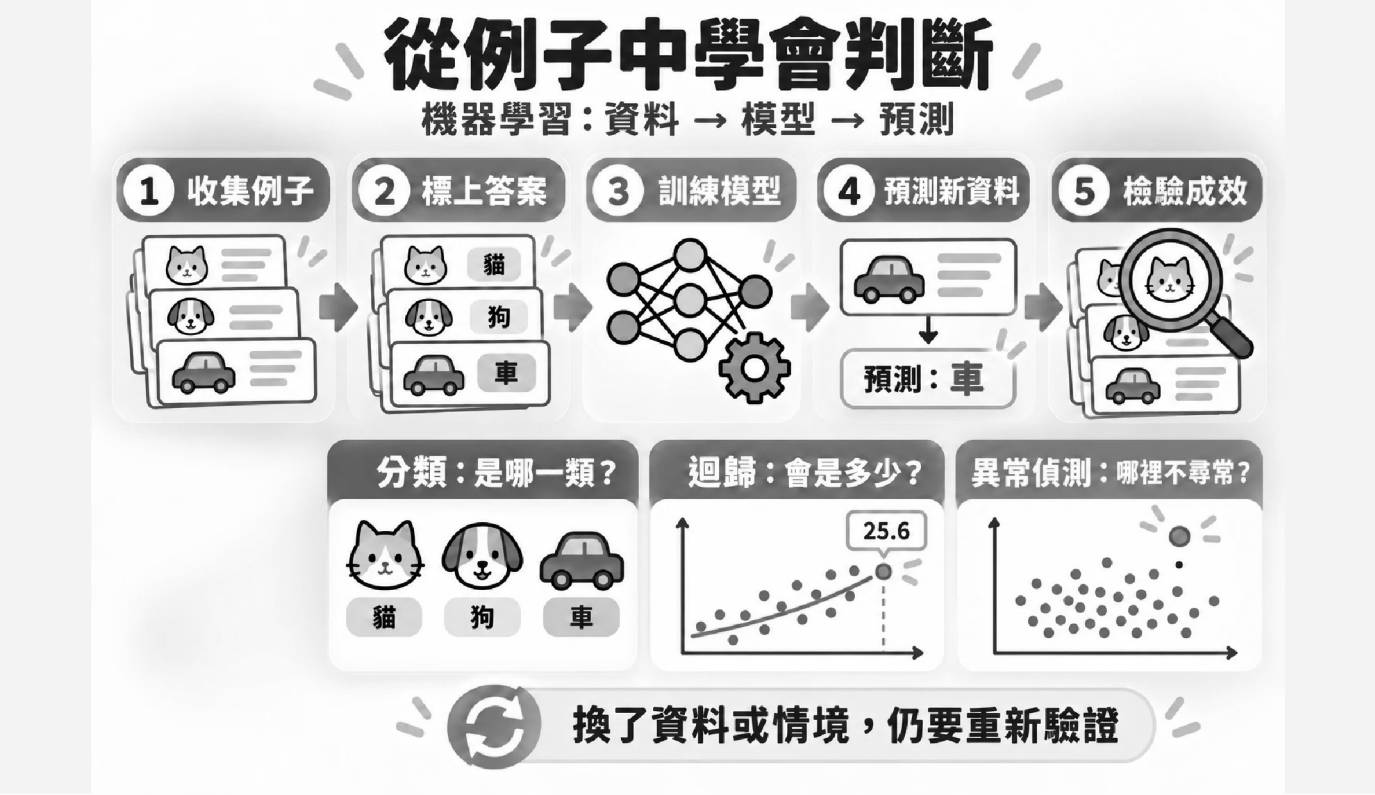
南臺科技大學商管學院・AI Agent 實作講義・單元 01
姓名：_____　班級：_____　日期：_____

這一單元完成什麼

能分辨「我要一個回答」、「我要整理好的成果」與「我要可操作的工具」；能寫出使用者、輸入、規則、輸出與驗收條件。先完成一個 Chat 練習與需求表，Work 練習可以接著試用或課後練習。

---

01 ChatGPT 之前的 AI：機器學習與辨別式 AI



從資料、標籤與訓練到預測；用沒看過的資料檢驗成效。

2022 年底 ChatGPT 推出後，「AI」幾乎成了「會聊天、會寫東西的 AI」的代名詞。其實在那之前十多年，AI 早已在我們身邊工作：信箱自動把垃圾郵件分到另一個資料夾、銀行在你刷卡的瞬間判斷是不是盜刷、購物網站推薦「買了這件的人也買了…」、手機用臉部辨識解鎖。這些 AI 大多不會產生新內容，而是**看了資料之後，給出一個判斷**。這類 AI 稱為**辨別式 AI**（Discriminative AI），背後的方法就是**機器學習**。

機器學習：讓電腦從例子中找出規則

傳統的程式由人把規則一條條寫出來，例如「單筆消費超過 5 萬元就發出警示」。但真實世界的規則常常太多、太細，人寫不完。**機器學習**換一個做法：準備大量「過去的例子＋當時的正確答案」，讓電腦自己反覆調整，找出能預測答案的規則。學好的規則稱為**模型**。

① 收集資料
過去的交易、顧客紀錄、照片等例子

② 標上答案
每個例子的結果：是不是盜刷、有沒有回購

③ 訓練模型
電腦反覆比對「猜的」和「正確答案」，逐步修正

④ 預測新資料
遇到新的例子時，給出判斷

⑤ 檢驗成效
用沒看過的資料計算準確率或誤差

辨別式 AI 與生成式 AI 有什麼不同

兩者都用機器學習訓練，差別在於**要回答的問題**和**交出的成果**。辨別式 AI 回答「這是哪一類？」或「會是多少？」；生成式 AI 則依照指示產生新的文字、圖片或程式。

比較重點	辨別式 AI（ChatGPT 之前的主流）	生成式 AI（例如 ChatGPT）
回答的問題	「這筆交易是不是盜刷？」「下週會賣幾杯？」	「幫我寫一段促銷文案」「把會議紀錄整理成待辦清單」
輸出	一個類別、分數或數字	一段新的文字、圖片、表格或程式
常見商管應用	盜刷偵測、顧客流失預測、需求預測、信用評分、商品推薦、瑕疵檢測	文案草稿、資料整理、報告摘要、製作網頁工具
怎麼判斷好壞	和正確答案比對，計算準確率或誤差	多半沒有唯一答案，需要人判斷內容是否正確、合用
能做的事	通常只會一件事：訓練它回答的那個問題	同一個模型可以處理許多不同的任務

分類 Classification

判斷屬於哪一類

這封信是不是垃圾郵件？這位顧客下個月會不會流失？這筆貸款申請風險高或低？

迴歸 Regression

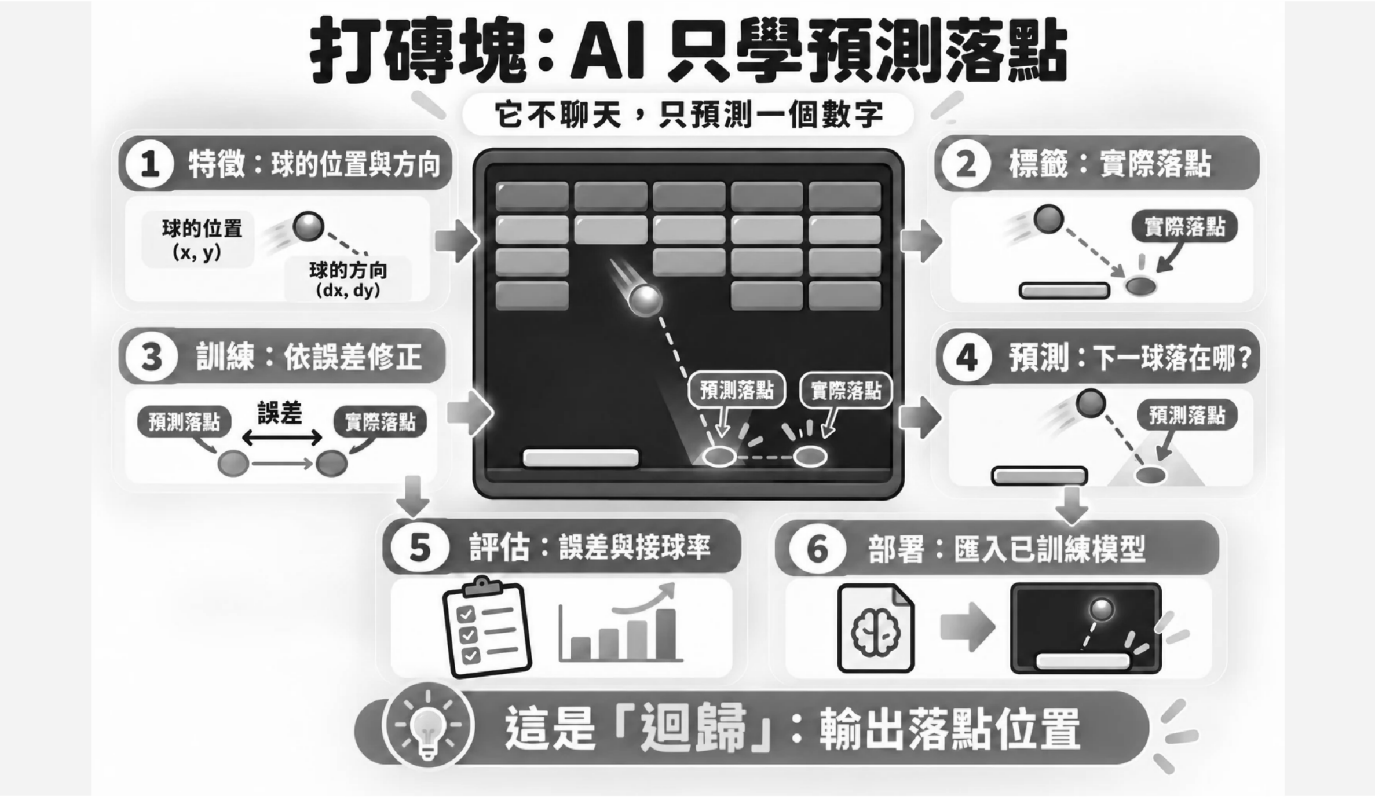
預測一個數字

下週門市會賣出幾杯飲料？這間房子大約值多少錢？顧客要排隊等幾分鐘？

推薦 Recommendation

替選項排序

這位顧客最可能點開哪幾樣商品？首頁該先放哪些優惠？



把遊戲中的位置、落點、誤差與模型檔，對應到機器學習的六個概念。

用打磚塊遊戲看辨別式 AI 怎麼學

下面的打磚塊遊戲有兩種模式：**手動**由你控制球拍；**電腦（機器學習）**則交給一個小型神經網路。這個神經網路只學一件事：**看到球目前的位置和方向，預測球會落在哪裡**。輸出是一個數字（落點的橫向位置），所以它是一個做「迴歸」的辨別式 AI。它不會聊天，也不會產生新內容，但會越玩越準。

開啟打磚塊 AI 遊戲　下載已訓練好的模型

遊戲中的每個元素，都能對應到機器學習的名詞，也能對應到商管情境：

遊戲中看到的	機器學習的說法	換成商管情境（預測顧客會不會回購）
球的位置 x、y 與方向 dx、dy	**特徵**（Feature）：模型用來判斷的輸入資料	最近一次消費距今幾天、過去三個月消費次數、平均客單價
球實際落下的位置	**標籤**（Label）：正確答案	這位顧客最後有沒有再回來消費
每一次球落下	一筆**訓練資料**	一位顧客的一筆歷史紀錄
「梯度更新次數」持續增加	**訓練**：依照猜錯的程度調整模型	用歷史資料建立回購預測模型
藍色三角形（預測落點）	**預測**（Prediction）	模型對新顧客算出的回購可能性
預測誤差圖、AI 接球率	**模型評估**：準不準？	預測名單中，實際回購的比例有多少
儲存、匯出、匯入模型	**部署**：把訓練好的模型拿去使用	把模型放進會員系統，每天自動找出可能流失的顧客

這個遊戲裡的答案不需要人工標記：球落下時，遊戲本身就知道正確落點，模型可以立刻拿來學習。真實的商管資料通常沒有這麼方便，標上答案往往是最花時間的步驟。

動手試試：看著 AI 從不會到會

1. 開啟遊戲，點選「**電腦（機器學習）**」，再按「**重置模型**」。剛開始模型的參數是隨機的，球拍幾乎接不到球。
2. 把「遊戲速度」拉到 16× 左右，觀察「誤差中位數」和「AI 接球率」。誤差圖上的紅點（接不到）會逐漸被藍點（接得到）取代：**資料越多，模型越準**。
3. 按「**重置模型**」後改按「**預先訓練 2,000 球**」，模型一次看完 2,000 球的資料再上場，比較它和邊玩邊學的差別。
4. 切回「**手動**」模式自己玩一會兒。你打出的每一球也會成為訓練資料，再切回電腦模式看看它學到什麼。
5. 按「**匯入檔案…**」，選擇剛才下載的已訓練模型。電腦模式會立刻變得很準：這就是把訓練好的模型**部署**出去使用。

辨別式 AI 的限制

它只會被訓練的那一件事。遊戲中的模型只學過「球往下掉時會落在哪裡」，所以球往上飛時，球拍只會回到中間等待；它也不會告訴你為什麼這樣判斷。同樣地，盜刷偵測模型不會幫你寫信給客戶，需求預測模型遇到從沒發生過的情況（例如突然爆紅的新品）也可能失準。**模型的品質取決於資料**：資料太少、太舊或有偏差，預測就不可靠。

從辨別式 AI 到生成式 AI

ChatGPT 這類生成式 AI 也是用機器學習訓練出來的，只是它學的問題換成了**「接下來最適合出現的文字是什麼」**，並且用了大量文字資料。學會了這件事，同一個模型就能回答問題、整理資料、寫程式。下一節先看一個 2026 年的新例子，第 03 節再把這些 AI 使用方式放在一起比較。

---

02 新趨勢：Jev，只做判斷的新一代 AI

提供情況、問題與答案範圍，檢查回傳的判斷與機率，再決定下一步。

2026 年 9 月，新創公司 **TypeSafe AI** 結束隱形期，宣布募得 4,000 萬美元種子資金，並發表第一個產品 **Jev**。執行長兼共同創辦人 Diogo Almeida 曾是 OpenAI 研究員，參與 ChatGPT 與 GPT-4 的研發。TypeSafe 把 Jev 稱為一種新的模型類別：**System One Model**。這個名稱借自心理學家康納曼（Daniel Kahneman）的說法：System 1 是快速、直覺的判斷，System 2 是緩慢、仔細的推理。Jev 不聊天、不寫文章，專門做快速的判斷，而且是給其他軟體呼叫使用的。

Jev 怎麼運作：先給選項，再回傳機率

軟體把一段「情況說明」和幾個問題一起交給 Jev，並事先限定可以接受的答案。Jev 不會寫出一段文字，而是回傳每個答案的**機率**，以及它對這次判斷的**信心程度**。官方提供三種題型：

是非題

回答是或否

回傳「這句話成立」的機率。例如：這張發票是否需要人工審核？

選擇題

從選項中挑一個

每個選項各有一個機率。例如：這則客服訊息屬於退貨、運送還是付款問題？

量表題

在等級上評分

在「低、中、高」這類等級上給分數。例如：這則顧客抱怨的緊急程度是低、中還是高？

因為每個答案都附有機率，使用 Jev 的系統可以設定**門檻**：信心夠高就自動處理，信心不夠就再查資料，或轉給人工判斷。官方舉的應用都是企業的大量重複流程，例如客服案件分類、發票審核、資安警示分級，以及檢查 AI Agent 的工作成果。

Jev、辨別式 AI 與生成式 AI 比一比

比較重點	傳統機器學習（辨別式 AI）	Jev（System One Model）	生成式 AI（例如 ChatGPT）
回答的問題	訓練時就決定好的一個問題	每次由軟體提出問題，答案限定在給定的選項內	幾乎任何問題或指令
輸入	整理好的數字或類別欄位（特徵）	一段情況說明（例如一則訊息、一張單據的內容）加上問題與選項	自由的文字、圖片或檔案
輸出	類別、機率或數字	各選項的機率、是非機率或量表分數，並附信心程度	新產生的文字、圖片或程式
換一個新問題	要重新收集、標註資料，再訓練一個新模型	依官方說明，改寫問題與選項即可，不必重新訓練	改寫提示即可
速度	很快	官方宣稱不到 1 秒（數十到數百毫秒）	較慢，複雜問題常需數秒以上
怎麼使用	嵌在系統裡自動運作	由程式或 AI Agent 呼叫，結果交給下一個步驟	人直接對話，或由 AI Agent 使用
怎麼判斷好壞	和正確答案比對，計算準確率	除了準確率，還要看機率是否可信：說「八成把握」的判斷，實際上是否約八成正確	多半沒有唯一答案，需要人判斷

簡單地說：Jev 的**輸出形式像辨別式 AI**（只給判斷和機率），**理解能力則來自大型語言模型**（看得懂一段文字描述的情況，換問題不必重新訓練）。

用打磚塊遊戲來想 Jev

第 01 節打磚塊遊戲裡的神經網路，只會回答「球會落在哪裡」。如果想問它「這一球會不會漏接？」，就得重新設計輸出、重新收集資料、重新訓練，這就是傳統機器學習「一個模型只做一件事」的特性。Jev 的想法則是：準備一個通用的判斷模型，每次換一個問題和一組選項來問它。另外，遊戲中的模型只給出一個落點，沒有說自己有多少把握；Jev 會附上信心程度，讓系統決定什麼時候交給人處理。

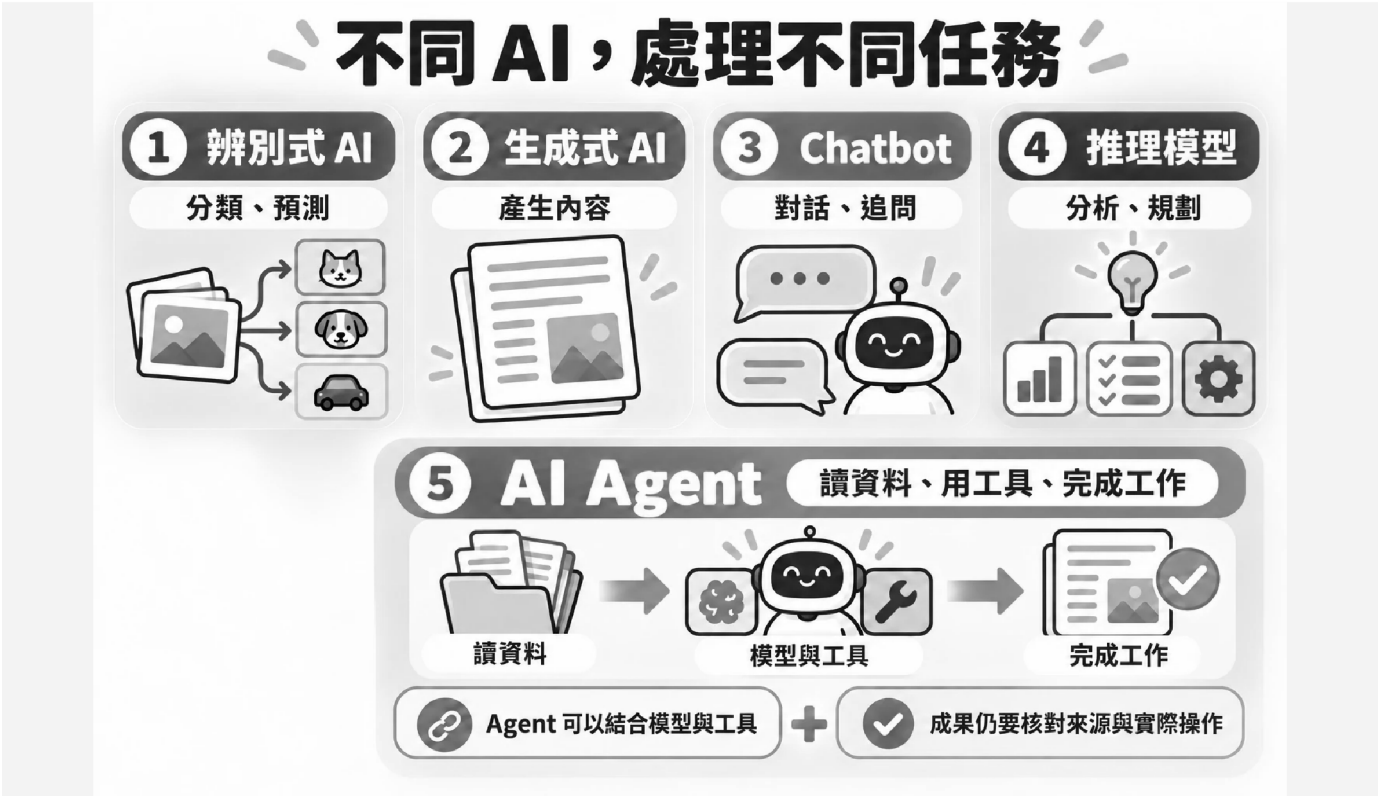
> **讀新產品新聞的提醒**
>
> Jev 目前只開放候補名單的開發者試用。速度、成本與判斷品質，都是公司自行公布的測試結果，尚待第三方驗證。看到新產品的宣傳數字時，先把它當成公司的「主張」，而不是已經證實的「事實」。

> **重點**
>
> AI 的發展不是「生成式 AI 取代辨別式 AI」。許多工作流程真正需要的，是快速、可以設定門檻的判斷。Jev 這類新模型，是把大型語言模型的理解能力，用「辨別式」的形式交付給軟體使用。

資料來源（整理於 2026 年 10 月）：SiliconANGLE、Business Wire 新聞稿、Width.ai 說明。

---

03 不同 AI 使用方式，處理不同任務



不同 AI 能力可以一起工作；AI Agent 結合模型與工具完成任務。

生成式 AI 是能依照指示理解和產生文字、圖片或其他內容的技術。下表的名詞不是彼此完全分開的盒子；一個 Agent 可以使用生成式模型與推理能力，也可以透過對話接收你的要求。

概念	做什麼	商管情境
辨別式 AI / 機器學習	依資料辨識、分類或預測。	預測下週門市會賣出幾杯飲料；預測結果仍須和實際銷量核對。
生成式 AI	依要求產生文字、圖像或其他內容。	起草一段平日下午的促銷文案，再對照活動規則修改。
Chatbot	透過對話解釋、討論與追問。	問「目標與待辦事項有什麼不同？」
推理模型	協助多步分析、比較與規劃。	逐步比較兩種折扣方案的售價，仍由你核對。
AI Agent	在授權範圍內讀取資料、操作工具並完成多步工作。	在指定資料夾讀取價格檔、建立試算網頁，再依測試結果修改。

名稱不是正確性的保證。回答得流暢、步驟很多或網頁很漂亮，都不能代替來源核對與實際操作。

用小遊戲看生成式 AI、推理與 AI Agent

從接詞、驗算到使用工具：三種能力可以一起工作，成果仍要由你核對。

第 01 節打磚塊遊戲裡的模型，每次只輸出一個數字。下面的小遊戲分成三關，用動畫說明上表中的生成式 AI、推理模型與 AI Agent：生成式 AI 怎麼產生回答、推理模式為什麼先想再答，以及 AI Agent 怎麼用工具把事情做完。遊戲中的例子是健康檢查數值和檢驗報告，重點是看懂 AI 的運作方式。

開啟生成式 AI 到 Agent 小遊戲

關卡	遊戲中看到的	要記住的事
LV1 生成式 AI：一次接一個詞	迷你語言模型只學了 12 句檢驗數值的句子。它依前面的文字替每個可能的下一個詞算出機率，再一個詞一個詞接下去。溫度調高時，可能拼出「空腹血糖達到 38 °C 以上」這種通順卻錯誤的句子。	流暢不等於正確。Chatbot 的回答也是這樣產生的，數字和規則要對照來源（幻覺）。
LV2 推理：先想，再回答	「直接回答」和「先推理再回答」比賽解計算題。推理的一方先寫出算式並驗算，花的時間較多。	計算折扣、換算單位這類多步驟問題，可以選用推理（思考）模式，但結果仍要自己手算核對。
LV3 AI Agent：想 → 做 → 看	Agent 反覆決定下一步、呼叫工具（讀檔、執行程式、寫檔、寄信）、查看結果；找不到檔案會換方法，寄信前先問人。	Agent 在授權範圍內動手做事。工作範圍要設清楚，寄出、刪除這類收不回的動作由人確認。

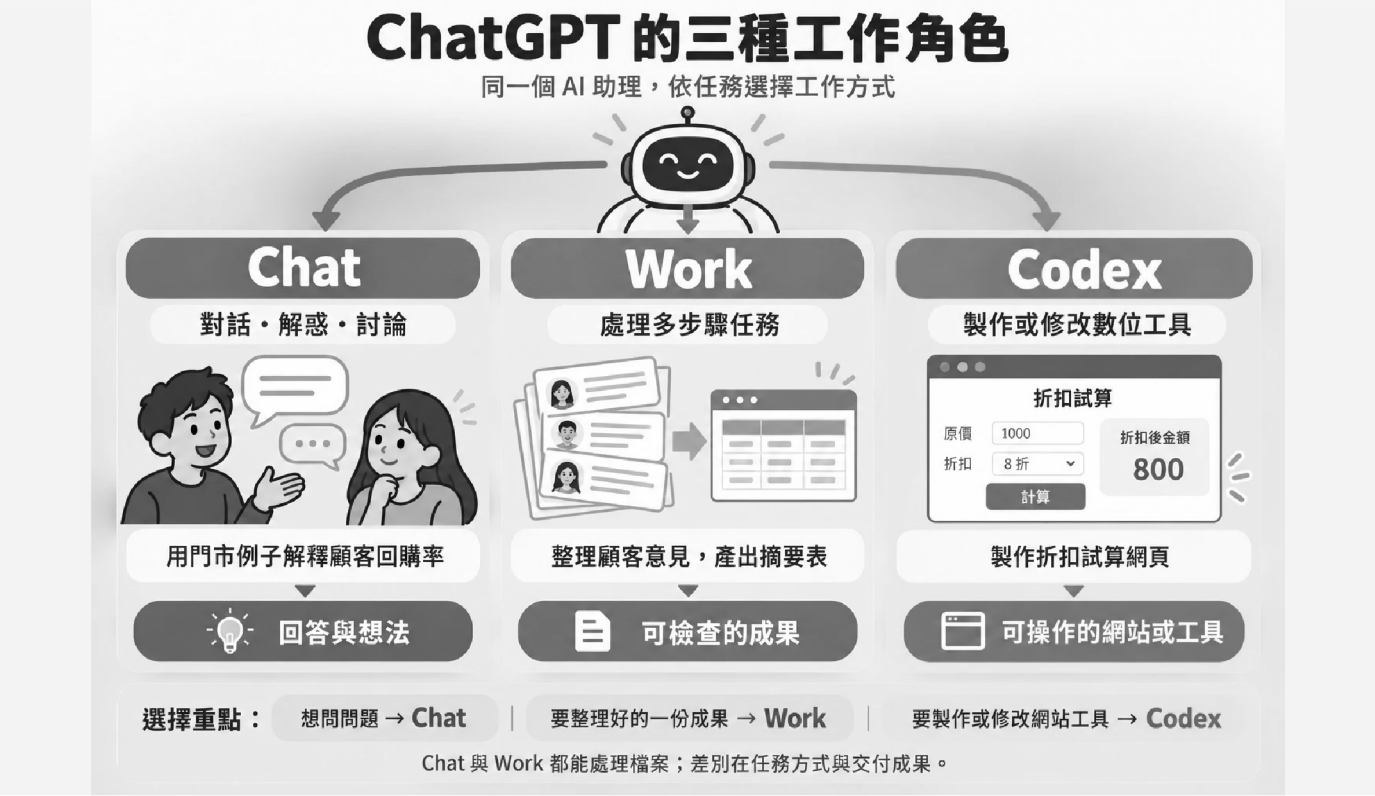
動手試試：從聊天到 Agent

1. 在 LV1 選「**電腦（自動生成）**」，把溫度拉到 1.5 以上，看看哪些回答被標示「訓練資料裡沒有這一句」，再對照下方的訓練資料找出錯在哪裡。
2. 在 LV2 先猜哪一邊會答對，再按「**開始比賽**」。三題都試試，比較簡單題和計算題的差別，並自己手算一次。
3. 在 LV3 按「**執行**」，Agent 想寄信時選「**不允許**」，看它最後的回報有什麼不同；再切換到「**Chat（只會回答）**」比較。

04 Chat、Work、Codex：依任務與成果選擇

ChatGPT 是使用 AI 的服務；其中的 **Chat**、**Work** 和 **Codex**，可以看成三種工作角色：Chat 是對話夥伴，Work 是處理完整任務的助理，Codex 是製作或修改數位工具的夥伴。這是幫助你交辦工作的分類，不表示每種工具只有一項能力。

Chat 與 Work 都可能處理檔案。差別不能只看有沒有上傳附件；要看你需要的是來回討論，還是依一份資料完成多個整理步驟並交付成品。功能是否能用，仍以你的帳號、權限與工具介面為準。



依任務選擇角色：想提問和討論用 Chat，要整理完整成果用 Work，要製作或修改網站工具用 Codex。 點圖可開啟大圖。

比較重點	Chat	Work	Codex / 其他 AI Agent
主要工作	解釋、回答、一起想。	依提供的資料完成一項完整整理工作。	在專案中製作或修改網頁工具。
你交代什麼	想理解的問題，接著依回答追問。	資料來源、整理步驟與成品格式。	專案位置、使用者、操作、規則與驗收。
商管例子	用飲料店說明顧客回購率。	把匿名顧客意見或會議紀錄整理成摘要表、待辦表。	製作飲料折扣試算網頁。
成果長什麼樣子	你聽得懂的解釋與可繼續追問的回答。	能保存、繼續編輯的摘要、表格或試算表。	自己能開啟並操作的網頁與專案檔案。
你怎麼檢查	能否用自己的話說明，是否符合講義。	每列是否對得上來源，有無補造資料。	自己輸入數值、看結果、試錯填與邊界。

Chat：先理解，再追問

遇到不懂的名詞，可以先要一個簡單例子，再根據回答追問。你可以指定「只用這份講義」、「先不要講公式」，也可以指出哪一句仍不清楚。這種練習的成果主要留在對話中。

商管例子：請它用飲料店說明顧客回購率，接著追問「如果我只有一週的資料，能不能算？」它會跟著你的問題繼續解釋，不必先準備完整檔案。

Work：先提供材料，再交付整理成果

把 Work 想成接手一件較完整工作的助理：它先閱讀你的資料，再分類、整理、列出缺漏，最後交付一份你能保存的成品。你要明確說出來源與格式；資料沒有寫的事情，應標示待確認。

商管例子：把一份匿名顧客意見資料交給 Work，請它分類意見、計算各類筆數、整理主要發現，並產出摘要表。符合權限與方案時，桌面版 Work 也可在你授權後使用本機檔案或資料夾；雲端或網頁工作流程則可上傳檔案或下載成果。

Codex：在專案裡動手做出工具

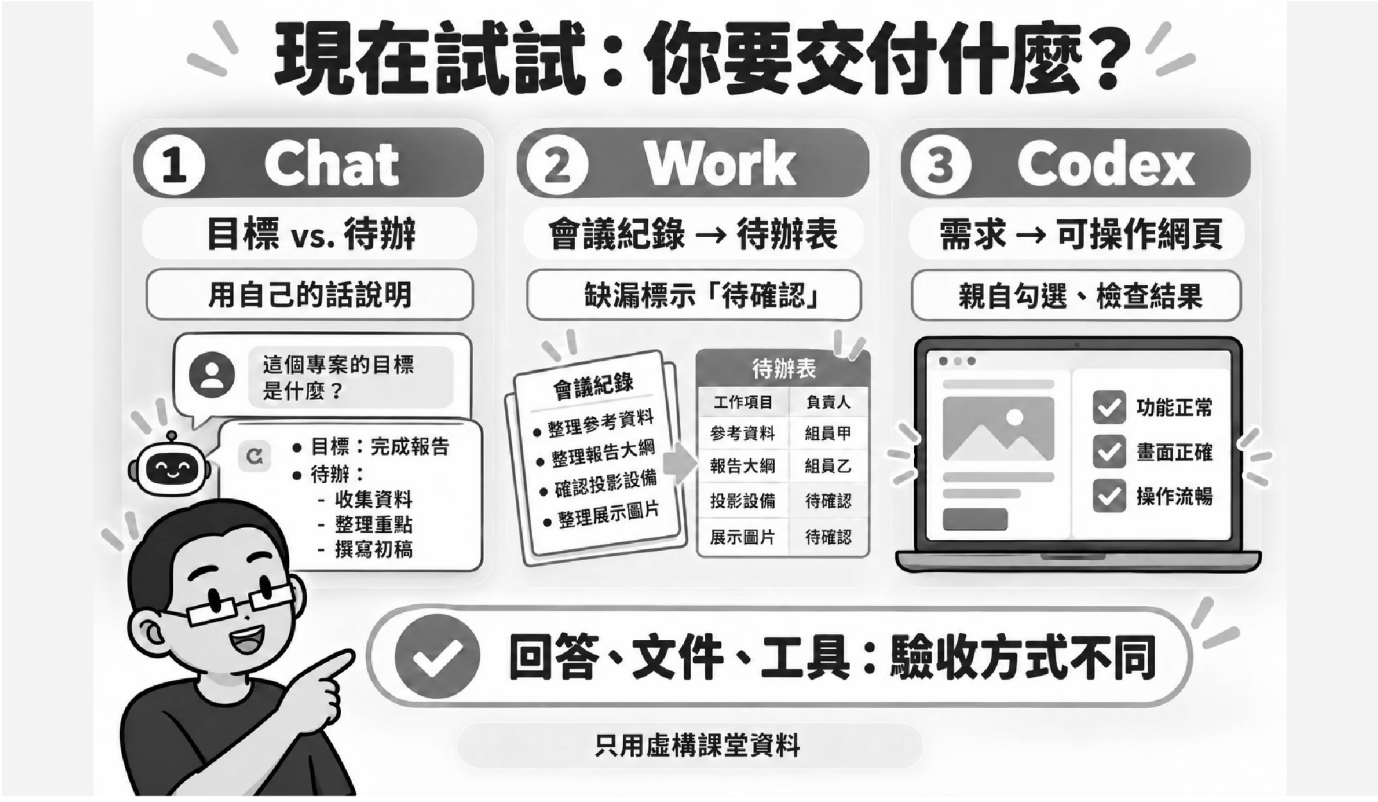
把 Codex 想成製作夥伴。它能依需求建立或修改專案檔案；你不必先看懂程式碼，但要說清楚欄位、規則和正確答案。網頁做出來後，你要親自操作。也可以使用其他 AI Agent，重點是清楚交辦與保存可驗收的成果。

商管例子：請它製作飲料折扣試算網頁，讓店員輸入原價和折扣後看到售價。Codex 處理網頁背後的程式；你則檢查輸入方式、折扣計算和畫面說明是否符合店員的需求。

> **沒有程式背景也能開始**
>
> 你負責商業情境、需求與驗收；AI 協助實作。遇到看不懂的內容，請它用一般用語說明改了哪些檔案、如何開啟、要測試什麼。不要因 AI 說「完成」就省略檢查。

---

05 直接試用：回答、整理成果與小工具



對話回答、待辦文件與可操作網頁，各有不同的完成檢核。

練習 A：Chat 解釋一個學習概念

題目敘述 · Problem Statement

同學分不清「目標」與「待辦事項」。請用準備一次小組報告的例子釐清，不需要任何科系背景。

建議 Prompt · Suggested Prompt

給 Codex 的提示 提示 1：說明我的程度與溝通方式

```
我完全沒有寫程式的經驗。請用一般用語說明，一次帶我做一小步，不要要求我讀懂或手動修改程式。
這一步先不要建立任何檔案，回覆「了解」，等我提出需求。
```

給 Codex 的提示 提示 2：Chat · 簡單解釋，再追問

```
我在準備一次小組報告，想弄懂「目標」和「待辦事項」有什麼不同。例子是：完成清楚的報告；週三前整理三份參考資料。
請先用兩三句話解釋，再指出這兩句各屬於哪一種。最後問我一題，讓我用自己的話回答；如果我答錯，請換一個日常例子說明。這一步只要討論，不用做網頁。
```

預期成果 · Expected Outcome

回答區分想完成的成果與具體行動，並詢問哪一個是待辦事項。

完成檢核 · Check it

不看 AI 回答，自己說出：「完成清楚的報告是目標；週三前整理三份資料是待辦。」如果仍混淆，請它換一種說法，但保留相同數字。

練習 B：Chat 幫忙想測試方向

一份三項準備清單，勾選兩項與三項時應顯示不同結果。請 AI 幫忙說明為什麼兩種狀態都值得測，再自己核對。

給 Codex 的提示 提示 1：說明我的程度與溝通方式

```
我完全沒有寫程式的經驗。請用一般用語說明，一次帶我做一小步，不要要求我讀懂或手動修改程式。
這一步先不要建立任何檔案，回覆「了解」，等我提出需求。
```

給 Codex 的提示 提示 2：Chat · 一起討論驗收

```
我想做一份準備清單，共有讀懂題目、整理資料、準備驗收三項。每勾一項，完成數就增加一項，顯示 0 / 3 到 3 / 3。
先不要製作網頁，請幫我列出「怎麼操作、應該看到什麼」的對照表：全不勾、勾兩項、三項全勾、取消其中一項。請說明為什麼每一種都值得試，最後問我還想檢查哪一種情況。
```

預期成果：勾選兩項 → 2 / 3，勾選三項 → 3 / 3。**完成檢核：**你能說出部分完成與全部完成的差別，並加測取消勾選後數量是否減少。

練習 C：Work 用提供的材料交付待辦表

題目敘述 · Problem Statement

你的小組有一段會議紀錄，希望整理成可保存的待辦表。下方就是全部來源；直接把紀錄與提示一起貼入工具即可。

提供給 Work 的虛構會議紀錄

```
小組會議紀錄（全部為虛構）
目標：完成一份讀書交流報告。
組員甲：整理三份參考資料，期限為討論前。
組員乙：整理報告大綱，期限尚未決定。
待辦：確認投影設備，尚未分配負責人。
待辦：整理成果展示圖片，尚未決定負責人與期限。
```

建議 Prompt · Suggested Prompt

給 Codex 的提示 提示 1：說明我的程度與溝通方式

```
我完全沒有寫程式的經驗。請用一般用語說明，一次帶我做一小步，不要要求我讀懂或手動修改程式。
這一步先不要建立任何檔案，回覆「了解」，等我提出需求。
```

給 Codex 的提示 提示 2：Work · 依來源整理待辦表

```
請只根據上面的「小組會議紀錄」，整理成待辦表，欄位是工作項目、負責人、期限、待確認事項。
沒有寫明的負責人或期限請填「待確認」，不要替小組決定。最後列出還需要討論的事情。
先在對話中給我看表格，再保存成一份可下載、用一般文字編輯器就能閱讀的文件。請告訴我檔名、放在哪裡、怎麼開啟，不要只貼出程式或要求我自己轉檔。
```

預期成果 · Expected Outcome

四個待辦工作：整理參考資料、整理大綱、確認設備、整理圖片。只有第一項有明確期限；第三與第四項的負責人都待確認。

完成檢核 · Check it

- 逐列找回來源句子，確認沒有新增來源未提到的任務。
- 未決定的資料沒有被填成虛構姓名或日期。
- 打開交付的文件，確定表格內容與對話中的版本一致。

練習 D：Codex 製作可操作成果

請 Codex 在指定資料夾做出練習 B 的準備清單網頁：三個勾選項目，並顯示完成數量。這與「請解釋工具怎麼做」不同：你要收到能開啟、能勾選、能再次修改的檔案。

先比較：對話回答、待辦文件、可操作網頁，這三種成果各要怎麼驗收？

可能的成果 · Possible Result

下面是一個可能做出來的網頁。打開後依練習 B 的四種情況親自勾選，看完成數是否相同。你的版本外觀可以不一樣，只要操作結果一致即可。

開啟可能的成果網頁

完成檢核 · Check it

- 能在資料夾找到檔案，雙擊後用瀏覽器開啟。
- 依序試全不勾、勾兩項、三項全勾、取消一項，完成數分別是 0 / 3、2 / 3、3 / 3、2 / 3。
- 不要只相信 AI 說「已測試」；以你自己操作看到的結果為準。

延伸試用：商管範例

完成練習 A 到 D 後，可以用下面的商管範例再試一次。先看它們要你提供什麼、最後要得到什麼，便能看出不同角色的用途。Work 與 Codex 範例會用到可下載的練習檔；先下載檔案，再貼上提示。

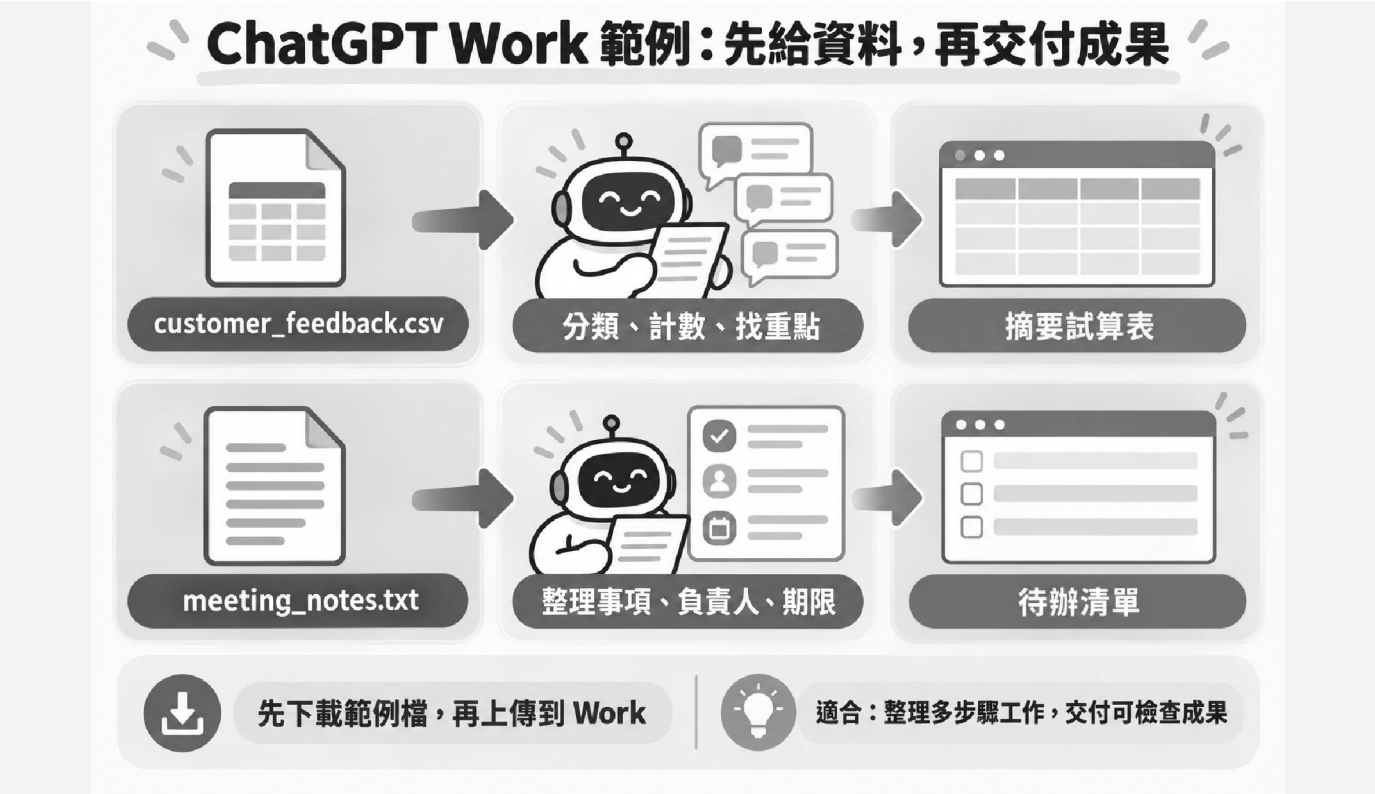
Chat 範例：直接問、直接討論

Chat 範例著重即時提問與對話延伸，讓你可以直接追問或共同整理想法。

給 Codex 的提示 範例 1
我想搞懂「顧客回購率」是什麼意思。你可以用一家飲料店當例子，簡單講給我聽嗎？先不要講公式或太專業的說法。講完之後問問我，看我還有哪裡想多了解。

給 Codex 的提示 範例 2
我想幫一家飲料店想個活動，讓學生平日下午願意來店裡。你先給我 3 個不一樣的方向，每個講一兩句就好。然後問我幾個問題，幫我一起挑出比較適合的那一個。

Work 範例：先給資料，再交付整理成果



Work 範例呈現從提供檔案、整理多個步驟，到交付可檢查成果的完整任務。

下載範例檔：customer_feedback.csv

給 Codex 的提示 範例 1

我剛上傳了「customer_feedback.csv」，裡面是匿名的顧客意見。可以幫我整理一下嗎？先把意見分成幾類，算算每一類有幾則，每類挑一則最有代表性的，再告訴我你看到哪些主要發現。分類和數量請幫我做成一份可以下載的試算表，另外附一段簡短摘要。只看檔案裡寫的內容就好，不要自己猜；不確定的地方跟我說一聲。

下載範例檔：meeting_notes.txt

給 Codex 的提示 範例 2

我剛上傳了「meeting_notes.txt」，是一份會議紀錄。可以幫我整理成一份能下載的待辦清單嗎？每一項要寫出要做的事、誰負責、什麼時候要完成，還有目前進度。紀錄裡沒寫到的就標「待確認」，不要自己補。最後用幾句話告訴我，還有哪些事要大家一起決定。

Codex 範例

Codex 範例從專案資料檔製作可操作的網頁工具；用使用情境測試功能，不需要讀懂程式碼。

先下載範例檔，並放進 Codex 正在處理的專案資料夾，再貼上提示。你不必打開或修改檔案內容。

下載範例檔：drink_prices.csv

給 Codex 的提示 範例 1

我把「`drink_prices.csv`」放進你現在用的資料夾了，裡面是飲料的價格。可以幫我做一個「飲料折扣試算」的小工具嗎？要能直接用瀏覽器打開，畫面上列出每樣飲料的名稱、原價、折扣和打完折的價格。我也想自己輸入原價和折扣百分比，馬上算出價格。這只是練習用的，不要連到真的店家，也不要叫我另外安裝任何東西。做好之後，用一般人聽得懂的話告訴我你做了哪些東西、我要怎麼打開來試用就好，不用給我看你寫了什麼。

商管練習的資料原則

練習時優先使用示範資料或去識別化資料。請 AI 整理出來的數字、分類和建議仍要對照來源確認；不要把未核實的分析直接當成營運或管理決策。

---

06 把想法寫成清楚的需求

Prompt 就是你交給 AI Agent 的任務說明。描述得越清楚，越容易得到能試用的成果。開始前，先交代四件事：

以補貨提醒為例：把目標、使用者、預期成果和完成界線說明白；操作後也可以描述落差，請 AI 調整。 點圖可開啟大圖。

① 目標
製作自己的學習準備清單，避免漏掉需要完成的事情。

② 使用情境
沒有程式背景的學生，在自己的筆電上練習與核對。

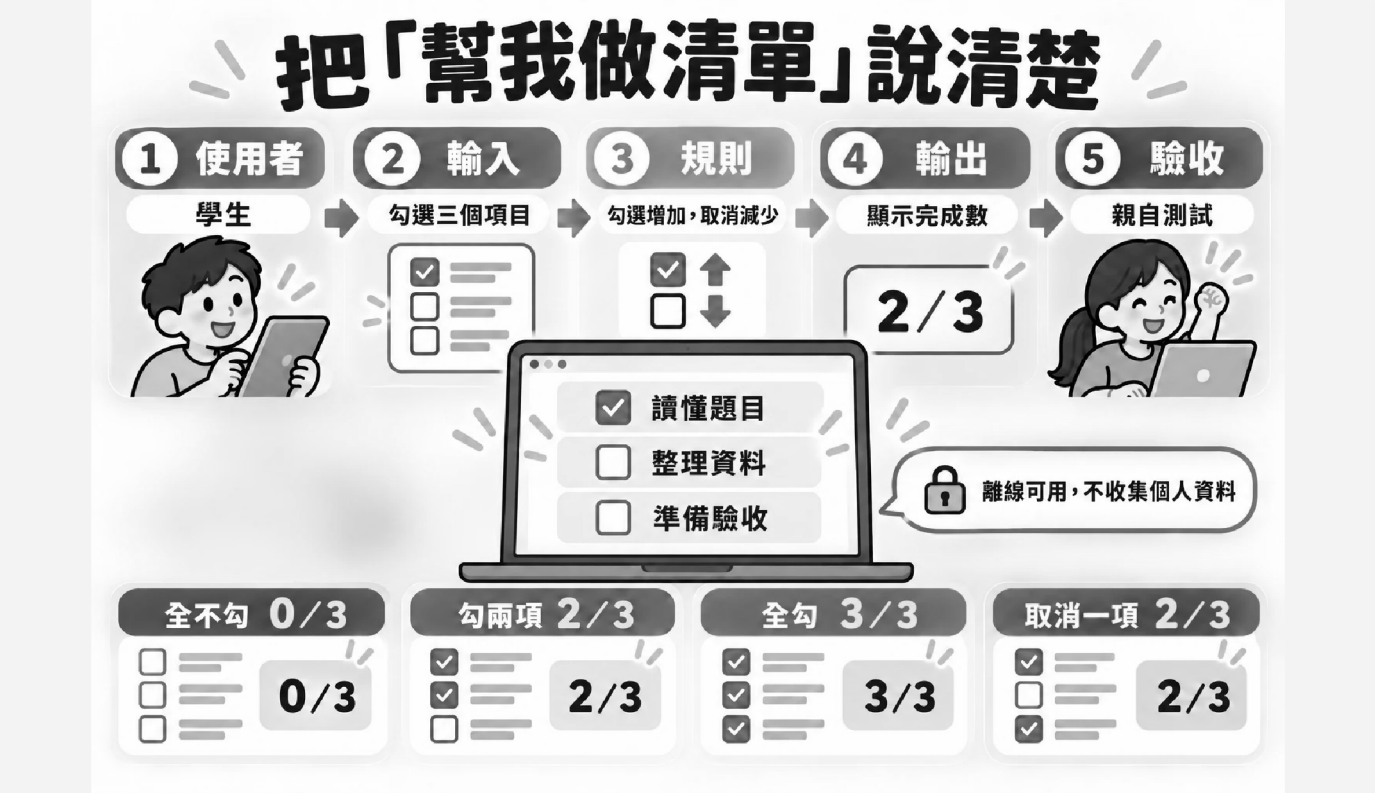
③ 預期成果
標題、用途與項目清楚，勾選後顯示完成數量。

④ 完成條件與界線
數量一致、取消勾選會更新、離線可用，不收集個人資料。

比較兩種說法

太簡略：「幫我做一個準備清單。」

更清楚：「請做一個給學生使用的準備清單網頁，提供讀懂題目、整理資料、準備驗收三個勾選項目，顯示完成數量。全不選是 0 / 3；選兩項是 2 / 3；取消勾選也要更新。在本機離線使用，不收集個人資料。」



用五欄需求與四組操作，把「正確」寫成看得見的驗收結果。

題目敘述 · Problem Statement

你準備參加網頁工具實作。請先用 AI 對話釐清：誰會使用、輸入什麼、應得到什麼、怎樣確認正確。只討論虛構的練習例子。

建議 Prompt · Suggested Prompt

給 Codex 的提示 提示 1：說明我的程度與溝通方式

```
我完全沒有寫程式的經驗。請用一般用語說明，一次帶我做一小步，不要要求我讀懂或手動修改程式。
這一步先不要建立任何檔案，回覆「了解」，等我提出需求。
```

給 Codex 的提示 提示 2：建議 Prompt · 可改寫

```
我想做「學習準備清單」，項目是讀懂題目、整理資料、準備驗收。勾選後顯示已完成幾項；取消勾選後也要更新。
請先幫我整理一份五欄表：誰使用、怎麼操作、更新規則、畫面結果、如何確認。至少寫出全不勾、勾兩項、全勾三個例子和應有的完成數。
這一步先不要製作網頁。不增加登入、個人資料或其他功能。需要我補充時，請用簡單問題問我，不要假設我懂程式。
```

預期成果 · Expected Outcome

你得到一份五欄需求表：誰使用、怎麼操作、更新規則、畫面結果、如何確認。全不選是 0 / 3，選兩項是 2 / 3，全選是 3 / 3。

完成檢核 · Check it

- 能用自己的話說明這份需求，而不是只照貼 AI 的回答。
- 逐項對照自己的清單需求，找到一項未講清楚的要求並補上。
- 沒有增加需求未提到的功能或個人資料。

需求表只寫「正確計算」還不夠。把本題的至少三組操作與預期結果寫進去，AI 才能知道你如何確認「正確」。換成商管題目也一樣：例如補貨提醒，就寫出庫存低於、等於和高於安全庫存時，各應看到什麼。

---

07 每個練習都走同樣的四個階段

不管你這一班做的是哪個題目，流程都一樣：

從理解商管情境開始，逐步交辦、試用和驗收；發現問題時，把修改後再檢查也納入流程。 點圖可開啟大圖。

① 題目敘述
知道誰要用、輸入什麼、要解決哪個小問題。

② 建議 Prompt
把需求寫清楚，必要時依自己的情境改寫。

③ 預期成果
先知道畫面應有什麼、每種操作應得到什麼結果。

④ 完成檢核
親自操作，核對數字，記錄問題與修改後結果。

把判斷留在自己手上

這些練習只使用虛構或示範資料。AI 起草的說明、整理的資料與建立的網頁，都要對照來源或手算檢查；涉及商業決策時，先用可信資料驗證，不要只因畫面看起來合理就直接採用。

完成一題就好

讀懂情境 → 用自己的話描述 → 操作成果 → 依條件檢查。四個階段走完一次，比兩題都做一半更有收穫。這一單元結束前，留下你自己的五欄需求表。

---

08 認識靜態網頁的幾個詞

準備好用 AI Agent 製作靜態網頁後，再認識下面這些詞。現在不必背程式語法；先知道每個部分大致負責什麼即可。

HTML、CSS 和 JavaScript 各自負責網頁不同部分；你可以用日常語言交辦，再實際試用和檢查。

靜態網頁 APP
你的**完成品**。用瀏覽器直接開啟的小工具，可以顯示資料、計算價格或提醒補貨；不連接店家的正式系統。這裡的「靜態」不代表不能互動。

HTML
網頁內容。決定頁面上有哪些東西，例如標題、商品資料、輸入欄位和按鈕。可以把它想成頁面的骨架。

CSS

畫面外觀。安排顏色、字體、大小和位置，讓重要資訊容易看見、畫面容易使用。

JavaScript

操作後的反應。讓頁面回應使用者的操作，例如按下按鈕後計算折扣價，或修改數量後更新庫存提醒。

Prompt

需求說明。你交給 Codex 的文字：說明誰會用、要完成什麼、畫面要顯示什麼，以及怎樣才算做好。

Codex AI Agent

協作夥伴。讀懂你的需求後，協助建立或修改網頁。你負責試用成果、確認是否符合需求，再說明要改進的地方。

> **不必先學程式**
>
> 記住這個順序就好：**先說清楚想做的工具，再請 Codex 協助製作，接著親自操作和檢查。**你不必先學會 HTML、CSS 或 JavaScript。

© 2026 楊榮林（南臺科技大學電子工程系）。本講義內容採用 CC BY-NC-SA 4.0 授權：註明出處即可分享與改作，改作須以相同方式授權，不得用於商業或營利目的；文中提及的第三方商標、軟體畫面與連結內容屬各權利人所有，不在此授權範圍內。

本講義為課堂教材，軟體畫面與功能可能隨版本更新而調整。

第一次 · 10/02（星期五）· 行流三年級 · 零售管理

把零售問題做成網頁 APP

先把門市裡一個真實的小麻煩講清楚，交給 Codex 做成一個能在瀏覽器打開的小工具，再親手操作、逐項檢查。

南臺科技大學商管學院 · AI Agent 實作講義 · 單元 02
姓名：_____　班級：_____　日期：_____

本班以門市營運情境練習 AI Agent：學習從自己熟悉的專業工作找出值得改善的問題，說明使用者、所需資料、工作規則和預期結果，再把需求交給 Codex 協助製作。接著，請以門市工作者的角度試用促銷購物車結帳試算器，核對不同商品與數量的折扣是否正確，並用日常語言說明需要調整的地方。這套做法也能帶回各自的專業：由熟悉工作的人定義問題、請 AI Agent 協助處理，再根據實際情境判斷成果是否有用。

---

01 Problem Statement 題目敘述

門市情境

零售定價 · 商品類別折扣 × 購物車結帳折扣

服飾門市同時販售當季新品、過季商品和較早期的促銷庫存。顧客選購多件商品時，每件商品先依類別折扣計價；結帳時，再依折後小計決定是否享有整車折扣。商品折扣和整車折扣兩層規則交錯，店員不容易在結帳前快速算出應付金額。請設計一個促銷購物車結帳試算器，讓使用者挑選商品、設定數量，並清楚看見逐項折扣、小計、結帳折扣和最後應付金額。本練習提供 60 項虛構服飾商品資料，包含促銷類別與商品類型。

先套用各商品的類別折扣，再依折後小計套用一個結帳折扣級距。

---

02 Suggested Prompt 建議 Prompt

請先下載 60 項商品資料（products.json），並將檔案放進 Codex 正在處理的專案資料夾。接著請 Codex 檢視這份資料，再用它製作購物車試算器；不必重新手動輸入或貼上整份清單。

先檢查 60 項商品資料

給 Codex 的提示 檢查試算用商品清單

這個資料夾裡有一份商品清單 `products.json`，可以先幫我檢查一下嗎？裡面應該有 `60` 項虛構的服飾商品，每一項都有商品編號、品名、原價、促銷類別和商品類型。促銷類別分成當季新品、過季品和促銷庫存三種，每種各 `20` 項；商品類型就是上衣、褲子、外套、裙裝這些。
請幫我看看商品編號有沒有重複、原價是不是都是 `10` 元的倍數，再照促銷類別和商品類型整理成一張好讀的表。先跟我說檢查結果就好，不要動這份商品清單，也先不要做任何網頁。

商品資料檢查的可能結果

- 共 60 項商品，當季新品、過季品和促銷庫存各 20 項。
- 每筆資料都有商品名稱、原價、促銷類別和商品類型；商品 ID 不重複，價格都是 10 元的倍數。

再建立購物車試算器

給 Codex 的提示 促銷購物車結帳試算器

我想做一個「促銷購物車結帳試算器」。店員把顧客挑的商品加進購物車後，馬上就能看到每樣商品折多少、整車還能不能再折，以及最後要付多少錢。畫面請用繁體中文，用瀏覽器直接打開就能用。商品請用資料夾裡那份商品清單 `products.json` 的 60 項商品，不要自己編，也不要漏掉。做好後存成一個檔案，我打開這個檔案就能用。
商品折扣有三種：當季新品照原價，不打折；過季品打 8 折；比較早的促銷庫存打 6 折。在商品清單和購物車裡，都要看得出商品類別、原價、折扣和打折後的單價。
店員要能從商品清單挑商品、填數量、加進購物車，也可以改數量或把商品拿掉。數量只能填 1、2、3 這樣的正整數。購物車每一項都要列出品名、類別、數量、打折後單價，和這一項總共多少錢。
結帳時，先把每樣商品的類別折扣算好，加起來就是「折後商品小計」。再看小計符合哪一級結帳折扣，只用符合的最高那一級，不要一層一層疊上去：未滿 1,000 元沒有折扣；滿 1,000 元打 95 折，滿 2,000 元打 88 折，滿 3,000 元打 8 折，滿 5,000 元打 75 折。比如小計 3,200 元，就只打 8 折，不會再多打 95 折或 88 折。最後要付的金額四捨五入到元。
結帳摘要請列出原價合計、商品打折後的小計、用了哪一級結帳折扣、折掉多少錢，以及最後要付多少。只要商品或數量一改，金額就要跟著更新；購物車是空的時候，也要清楚提示。
畫面要清楚好操作，手機和電腦都好用，重要的金額要一眼看得到。這個小工具只用虛構的商品，不會連到真的商店或顧客資料。做好後簡單跟我說怎麼用，還有我要怎麼確認折扣有沒有算對。

---

03 Check it 完成檢核

驗算折扣金額

- [ ] 選一項原價 100 元的新品、一項過季品和一項促銷庫存：折後單價是否分別為 100、80、60 元？
- [ ] 折後商品小計為 900 元時，是否沒有結帳折扣？
- [ ] 折後商品小計剛好為 1,000、2,000、3,000、5,000 元時，是否分別只套用 95 折、88 折、8 折、75 折？
- [ ] 折後商品小計為 3,200 元時，是否只套用 8 折，最後應付 2,560 元？

檢查操作和畫面

- [ ] 修改購買數量或移除商品後，小計、折扣級距和應付金額是否一起更新？
- [ ] 購物車清空時，是否顯示空車提示，而且不會出現錯誤金額？商品清單是否能正常顯示在小工具中？

---

04 進一步調整畫面

提出外觀調整需求

AI Agent 第一次生成的畫面，可以先視為 80 分的起點：主要功能已經做出來，但外觀、資訊層次或操作細節可能還不完全符合門市實際需要。先完成第 03 節的檢核，確認小工具操作和金額都正確，再根據使用情境指出最需要改善的地方，例如讓商品價格更醒目、讓結帳摘要更容易找到，或讓手機畫面更好操作。請一次提出清楚、具體的調整需求，請 Codex 修改後再親自查看；經過幾輪「觀察、描述、修改、檢查」，一步步從 80 分進步到 85 分、90 分，甚至朝著 100 分的理想終點前進。

這些分數用來比喻逐步改善的過程，不是固定的評分標準。AI Agent 可以協助修改畫面，但「什麼才算更好用」要由熟悉門市工作的人判斷。每次調整後都要確認原有商品、操作方式、折扣規則和計算結果仍然正確，再決定是否繼續修整。

成果畫面示意：商品選擇、購物車與結帳摘要的其中一種呈現方式，可參考配色與資訊安排。

給 Codex 的提示 讓畫面更像服飾門市的促銷小工具

這個促銷購物車小工具的操作和金額我都確認過了，沒問題。請把現在的商品、操作方式、折扣規則和算出來的金額都留著，不要改也不要拿掉。這次我只想改改外觀，讓它看起來更像服飾門市在用的促銷工具，配色和版面可以參考上面那張示意圖。
底色用溫暖明亮的米白色，標題用深綠色，折扣、價格和主要按鈕用暖橘色標出來。商品資訊分成一張一張好認的小卡片，品名、類別、原價和打折後價格都要清楚好讀；購物車裡最後要付的金額要特別醒目。
手機和電腦上都要看得清楚、好操作。做好後簡單說一下改了哪些地方，也提醒我再檢查一次挑商品、購物車操作和折扣金額是不是都還正確。

05 整理商品型錄，讓挑選更直覺

把商品選擇區改成視覺化型錄

完成第 04 節的畫面調整後，再從顧客或門市人員挑選商品的角度，改善商品選擇區。型錄可以同時依「促銷狀態」和「商品類型」整理：促銷狀態包括新品、過季品、促銷庫存；商品類型則可包括上衣、褲子、外套、裙裝和配件等。請 Codex 讓使用者能清楚辨認這兩種分類，並為不同商品類型加入相符的商品圖片或清楚易懂的視覺圖示，讓使用者能先看圖辨認商品，再閱讀名稱、價格和折扣資訊。若目前沒有可用的商品照片，請使用一致、清楚的示意圖，並避免使用失效的圖片連結。

型錄不只要好看，也要讓人容易找到商品並加入購物車。請觀察類別是否清楚、商品卡片資訊是否易讀、加入購物車的按鈕是否明顯，以及在手機上是否方便瀏覽。完成後逐項操作並核對購物車與折扣金額，確保這次 UX（使用者體驗）改善沒有影響既有功能。

型錄示意：以促銷分類、服飾類型圖片和清楚的操作按鈕，幫助使用者快速瀏覽並挑選商品。

給 Codex 的提示 把商品選擇區整理成視覺化商品型錄

我想把這個促銷購物車小工具挑商品的地方，整理成一本好逛的商品型錄。請同時用兩種方式分類：一種是促銷狀態，「新品」、「過季品」、「促銷庫存」；另一種是商品類型，像「上衣」、「褲子」、「外套」、「裙裝」和「配件」，讓人很快找到想買的東西。現在的商品內容、折扣規則、購物車操作和算出來的金額都要留著，不要刪也不要改。
每一類商品請配上相符的圖片或一看就懂的小圖示，每樣商品用一張卡片呈現品名、類別、原價和打折後價格。如果手邊沒有合適的商品照片，就用風格一致的示意圖或圖示，不要用網路上其他地方的圖片，免得不相關或之後看不到。
要讓人容易分辨商品類別、找到商品、加進購物車；手機和電腦上都要好逛好用。做好後告訴我改了哪些地方，並檢查每一類商品都能正確加進購物車，原本的數量、小計、折扣級距和應付金額也都還正確。

檢查型錄和挑選流程

- [ ] 新品、過季品和促銷庫存是否容易辨認？上衣、褲子、外套等商品類型是否也能快速找到？
- [ ] 商品名稱、價格、折扣和加入購物車的操作是否容易找到？手機上是否也方便使用？
- [ ] 從每一類挑選商品後，購物車內容、折扣級距和應付金額是否仍正確？

---

06 Expected Outcome 預期成果

一個可以挑商品、放進購物車並計算兩層折扣的結帳小工具。

範例提醒

以下成果只是其中一種可能。你做出來的畫面、配色、商品排列和操作細節可能和範例不同；只要符合需求、功能正常，而且通過檢查，就是有效的成果。

商品清單與購物車功能

- 可開啟三個成果範例，觀察功能、畫面與型錄如何逐步改善：初始版、畫面調整版、商品型錄版。每個範例都會在新分頁開啟。
- 新品不打折、過季品 8 折、促銷庫存 6 折；清單與購物車會顯示促銷類別、商品類型和折後價格。
- 使用者可以加入商品、調整數量、移除商品；數量或購物車變更時金額即時更新。
- 結帳小計以「商品類別折扣後」的金額計算，只套用最高符合的一個級距：未滿 1,000 元無結帳折扣；滿 1,000 元 95 折、滿 2,000 元 88 折、滿 3,000 元 8 折、滿 5,000 元 75 折。
- 摘要顯示原價合計、商品折扣後小計、結帳折扣級距與金額、最後應付金額；應付金額四捨五入到整數元。
- 作品是一個可直接用瀏覽器開啟的小工具，搭配虛構商品清單即可使用，不連接真實商店系統。

© 2026 楊榮林（南臺科技大學電子工程系）。本講義內容採用 CC BY-NC-SA 4.0 授權：註明出處即可分享與改作，改作須以相同方式授權，不得用於商業或營利目的；文中提及的第三方商標、軟體畫面與連結內容屬各權利人所有，不在此授權範圍內。

本講義為課堂教材，軟體畫面與功能可能隨版本更新而調整。

第二次・10/16（星期五）・休閒二年級・統計學（一）

用 AI Agent 逐步打造 SIMS 統計分析工具

從休閒專業需求出發，分三輪提示建立 App；用背景知識說清楚需求，再逐步檢查和擴充成果。

南臺科技大學商管學院・AI Agent 實作講義・單元 03
姓名：_____　班級：_____　日期：_____

本單元的重點不是教統計公式或程式設計，而是示範：當休閒專業工作需要一個前後測分析工具時，不會寫程式的人也能把需求、資料規則和已知的統計背景說給 AI Agent，請它先做初版，再逐步增加功能。每一輪都要試用成果、用提供的參考值核對結果，確認舊功能還在，再提出下一輪需求。

本單元的工作節奏：說明專業需求、請 AI Agent 建立工具、用參考資料核對，再逐輪擴充並保留三個版本。

量表與資料使用提醒

本單元沿用授課教師指定 SIMS 版本的原題和七點作答尺度，不改題目；學生只需以系上戶外體驗活動為作答對象。SIMS 本來就是測量參與者當下對特定活動的動機，原作者也說明可用於實地或實驗活動，因此不必和原研究辦同一種活動。請勿讓 AI 改寫題目；前後測使用同一版本。這份資料是虛構的，只用於練習統計計算。(SIMS 原始論文)

01 Problem Statement 題目敘述

情境與資料

專業需求：把休閒活動前後測整理成容易檢視的分析 App

系上辦理戶外體驗活動，需要整理參與者前後測。提供兩種模擬情境：一組 53 位虛構參與者，在部分構面有變化；另一組 52 位虛構參與者，各構面變化很小。每人有相同代碼的前後測資料，沿用 SIMS 16 題、每題 1 至 7 分。這些資料是為了讓學生測試 App 的讀檔、配對和分析功能而刻意生成，不代表真實活動成效。

下載前後測模擬資料 CSV　下載 Excel 活頁簿

欄位群	說明	分析用途
`cohort`	growth_pattern（部分構面改變）或 stable_pattern（變化很小）	選擇教學情境
`participant_id`	虛構參與者代碼，同一情境內前後測相同	確認配對，不可跨情境配對
`intrinsic1_pre`…`amotivation3_post`	四構面、每構面四題的前後測作答；1 至 7 分	計算構面平均與前後差異

四個構面為內在動機（intrinsic motivation）、認同調節（identified regulation）、外在調節（external regulation）及無動機（amotivation）。高分只表示該構面題目反應較高；解讀外在調節及無動機時，不要將所有分數都簡化成「越高越好」。

構面對應方式

實際問卷沿用授課教師指定的 SIMS 版本原題；不要把以下白話解釋當成問卷題目，也不要請 AI 改寫原題。資料欄位按原量表的四個構面整理，每構面四題。

四個動機指標，白話來看

- **內在動機：**「我覺得活動本身有趣，所以想參加。」
- **認同調節：**「我知道這件事對我有價值，所以願意參加。」
- **外在調節：**「我受到外在期待、獎勵或壓力影響，所以參加。」
- **無動機：**「我不太明白為什麼參加，也不確定這件事有什麼意義。」

這四個分數分別描述不同原因，不是由好到壞的單一排名。例如，活動後認同調節較高，可以解讀為學生更認同活動的價值；不能直接說每位學生都變得更喜歡活動。

02 Suggested Prompts 建議 Prompt

以下三輪提示示範如何把專業需求逐步交給 AI Agent。介面排版和配色沒有唯一答案；不同學生的 App 外觀可以不同，但提示明列的功能、資料規則和統計結果必須一致。每一輪都從上一版繼續，要求 Agent 保留已完成的功能。

階段一：讀取資料、整理構面平均並比較前後測

第一輪提示的任務：先確保資料讀得正確，再算四個構面的平均並呈現前後趨勢。

先讓 Agent 檢查 CSV，再建立第一版網頁工具。這一版只做資料檢核、構面平均、摘要表及前後平均折線圖。

給 Codex 的提示 建立第一版：讀取資料與構面平均

我把一份問卷資料 `sims_prepost_two_scenarios.csv` 放在資料夾裡了。這是練習用的虛構資料，大約有兩組、每組五十位參與者，填了 `SIMS` 量表 `16` 題的前測和後測，每個構面四題，每題 `1` 到 `7` 分。

你先幫我看一下這份資料：每一欄是什麼、有沒有空白、參與者編號和組別對不對、分數有沒有超出 `1` 到 `7`、每組各有幾個人。看完簡單跟我說一下，再開始做。原本的資料檔不要改動。

我想要一個用瀏覽器打開就能用的分析小工具，不用連網路，也不用另外安裝東西。我也要能自己上傳格式一樣的資料檔。畫面上可以選要看哪一組情境（資料裡叫 `growth_pattern` 和 `stable_pattern`）。同一個人的前測和後測，要用參與者編號對起來。如果編號重複、分數空白、不是整數或超出 `1` 到 `7`，請清楚列出來給我看，不要偷偷當成 `0`，也不要對錯人。

接著照題目對照表，把 `16` 題分成內在動機、認同調節、外在調節、無動機四個構面，每個構面四題。先算出每個人在每個構面的前測和後測平均，再算出各構面整體的前測平均、後測平均和差多少。用一張摘要表加一張前後平均的折線圖呈現，標上人數和 `1` 到 `7` 分的範圍。也請用白話提醒我：平均數只能看出大概落在哪裡，看不出每個人的差異，也不能單靠它說活動有沒有效。

做好後，把這一版存成 `unit03_app_v1.html`。告訴我怎麼打開、怎麼上傳資料，還有怎麼挑一位參與者，自己核對他的構面平均。畫面長怎樣你可以自己決定，不用跟範例一樣；但上傳資料、檢查資料、前後測配對、構面計分和算出來的數字，都要照我上面說的。

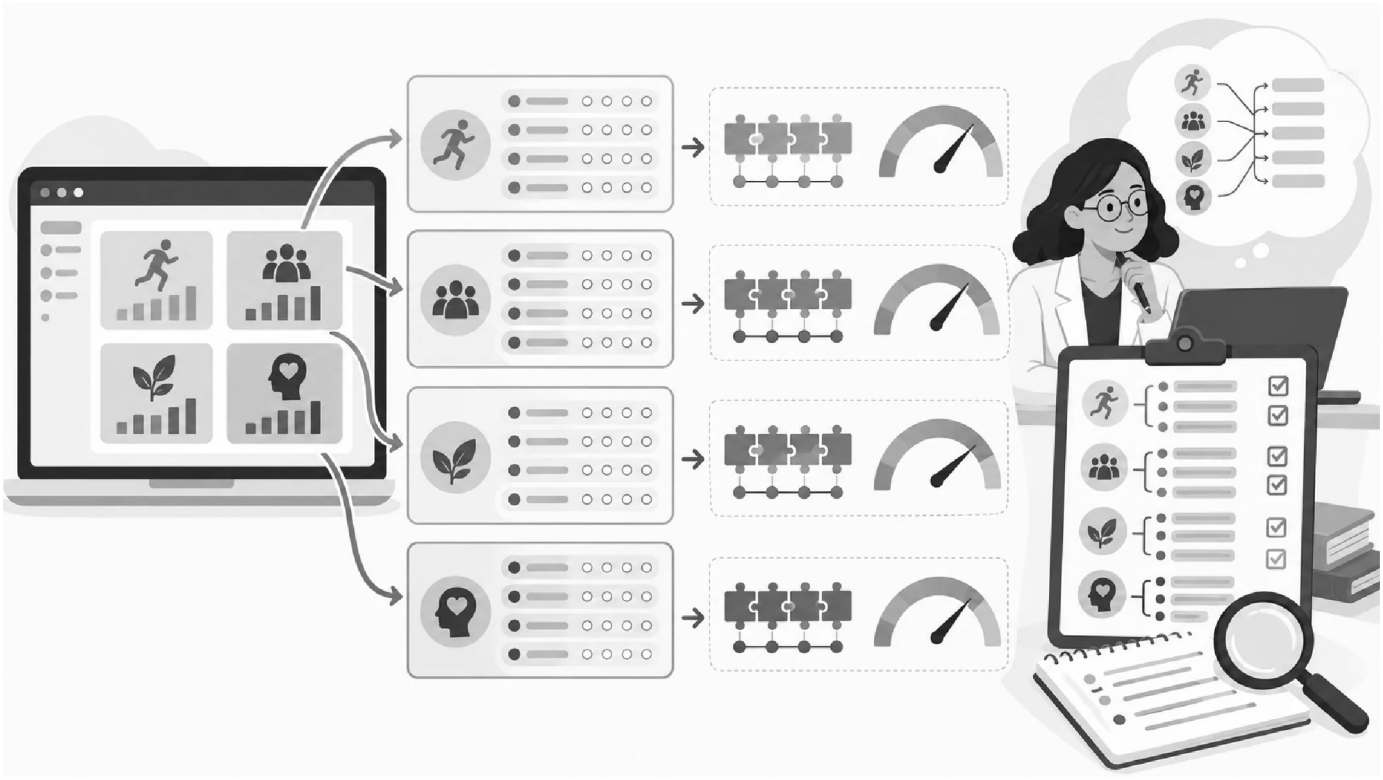
第一版完成檢核

- [ ] growth_pattern 有 53 位、stable_pattern 有 52 位；總計 105 位模擬參與者。
- [ ] 每位參與者 16 題前測及 16 題後測；每一構面四題，分數都介於 1 至 7。
- [ ] 抽查一位參與者，請 Agent 說明某構面平均，再與參考值核對；前後測 ID 配對正確。
- [ ] 四構面順序、名稱、前後測平均及差值方向清楚；平均折線圖資料點與摘要表一致。
- [ ] 第一版已另存為 unit03_app_v1.html。

為什麼算出平均還不夠？

平均數把一組分數濃縮成一個代表數字，適合快速看整體高低和前後方向，但會藏起個別差異。比如兩組分數平均都可能是 4 分，一組大家大多答 4 分，另一組有人答很低、有人答很高；只看平均看不出這種差別。問卷平均也不能單獨告訴我們題目是否真的在測同一個概念、前後變化是否大於個人自然差異，或分數分布是否偏斜。因此後面再檢查題目表現、量測品質和個人配對差值。

階段二：增加信度檢查及量表限制



第二輪提示的任務：保留第一版功能，再增加題目一致性摘要，並清楚說明哪些結論不能只靠 alpha 得出。

在第一版可正確讀檔及計分後，增加每個構面的內部一致性摘要。三題或四題構面的 alpha 不能當成效度證據，這一版要把可做與不可做的推論說清楚。

信度與效度：本單元怎麼看？

信度：Cronbach's alpha 看同一構面四題在這批資料中是否大致一致；它不等於效度。

效度：SIMS 原研究已為原版量表提供效度證據。因我們沿用相同題目，只把作答對象換成系上戶外活動，該研究是合理的參考依據；SIMS 原本就是用來問參與者對特定活動的當下動機。

若收集真實資料，可再看四個構面是否如預期、學生如何理解題目，或分數是否與相關問卷 / 行為呈現理論預期的關係。這些是額外證據，沒有單一「效度分數」。本單元資料是虛構的，只能練習計算，不能證明信效度；約百人的實際樣本也宜視為初步證據，不宣稱完成全面驗證。(SIMS 原始研究)

給 Codex 的提示 第二版：增加信度與測量說明

第一版已經可以用了，現在想在上面加一個「測量品質」的區塊。原本的上傳資料、錯誤提示、前後測配對、構面計分、平均摘要表和折線圖都要留著，不要拿掉或弄壞。新的一版請另外存成 `unit03_app_v2.html`，第一版 `unit03_app_v1.html` 保持原樣。

請依組別，前測和後測分開，算出四個構面各自的 `Cronbach's alpha`，另外列出每一題和所屬構面總分的相關，當作初步的題目檢查。也請寫出每次計算用了幾個有效樣本、幾題，以及遇到缺漏或不合理的資料是怎麼處理的。如果人數太少、大家分數都一樣，或是算不出來，就直接說明原因，不要硬給一個會讓人誤會的數字。

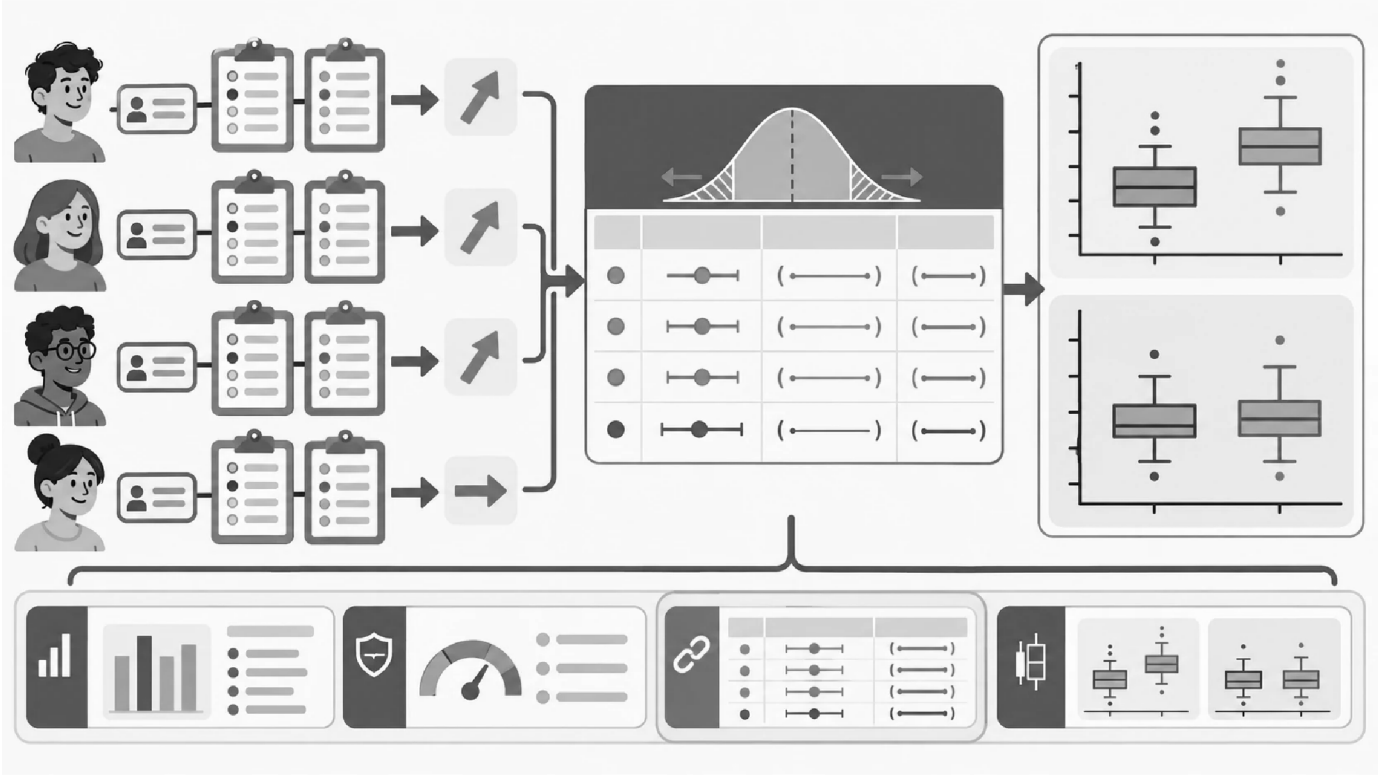
另外加一段好懂的說明：`alpha` 只是看這批樣本的題目答得一不一致，不能證明這些題目只測同一件事，也不能證明量表有效度。題目和總分的相關、題目有沒有對到四個構面，都只是初步檢查。內容效度請列成「需要老師或專家審查」的項目，不要由工具自己說通過。因為這是模擬資料，也不能說這次結果證明量表真的有效度；建構效度通常還要有理論、專家審查，以及樣本夠大時做的因素分析，這次的人數不適合說已經驗證過。

做好後列出這次加了哪些功能，並確認第一版的分析都還能正常使用。畫面可以跟第一版或同學做的不一樣，但第一版原有的功能，加上這次新增的測量摘要、說明文字和數字，都要照我說的來。

第二版完成檢核

- [ ] alpha 依 cohort、時間點、構面分開計算，且使用個人題目原始分數。
- [ ] 題目－總分相關有清楚標示為探索性檢查；內容效度列為教師 / 專家審查事項。
- [ ] 能說明 alpha 不是效度結論，且模擬題目不能支持正式量表效度宣稱。
- [ ] 原有 CSV 上傳、資料檢核、平均表與折線圖仍可用；v1 和 v2 兩個檔案都保留。

階段三：增加配對樣本 t 檢定及盒鬚圖



第三輪提示的任務：在原有工具上加入配對前後差異檢定和盒鬚圖，同時保留先前完成的分析。

最後增加推論統計和分布圖。前後測必須由同一 participant_id 配對；同時呈現差異方向、效果大小及不確定性。

配對樣本 t 檢定在問什麼？怎麼看結果？

先對每位學生算「後測減前測」，再看全班平均差是否明顯偏離 0。表中的**平均差**是正數，表示平均分數上升；是負數，表示下降。這份練習同時檢查四個構面，所以判斷時看表中的 **Holm 校正 p 值**，並以 .05 為門檻。

- **Holm p < .05**：這次資料提供了「平均分數有改變」的統計證據；再看平均差是正是負，說明上升或下降。
- **Holm p ≥ .05**：資料還不足以確認平均分數有改變。即使前後平均不同，也只能說「觀察到一些差異，但未達統計顯著」，不能說已證明完全沒變。

p 值不是活動有效的機率，也不表示變化有多重要；還要一起看平均差和信賴區間。檢定說明的是這批配對資料的平均變化，不能單獨證明是活動造成。可參考NIST 配對觀察值分析說明。

給 Codex 的提示 第三版：配對樣本 t 檢定與盒鬚圖

現在在第二版上，再幫我加上四個構面的配對樣本 t 檢定和盒鬚圖，原本有的功能都要留著。這一版另外存成 `unit03_app_v3.html`，不要蓋掉第一版和第二版。

計算方式是這樣：每位參與者先用四題的平均，算出自己每個構面的前測分數和後測分數，再用同一個參與者編號，算出「後測減前測」的差。

結果表每個構面要列出：配對人數、前測平均和標準差、後測平均和標準差、平均差、95% 信賴區間、t 值、自由度、雙尾 p 值、效果量 Cohen's dz，還有四個 p 值做 Holm 校正後的結果。也請寫清楚用的顯著水準，以及差是正還是負代表什麼。如果遇到配不起來的資料、差全都一樣或人數不夠，就說明為什麼不能算。每個構面再畫一張前後測的盒鬚圖，標出中位數、四分位距、鬚線怎麼畫，以及人數；不要把盒鬚圖說成是平均數的圖。

最後加一段解讀提醒：這是刻意做出來的練習資料，growth_pattern 只有特定構面應該有顯著變化，stable_pattern 四個構面都應該沒有顯著變化。先看兩組結果符不符合預期，再去看效果大小和信賴區間。配對 t 檢定只能描述這批模擬樣本前後差多少，不能證明是活動造成的，也不能推到所有學生身上。做好後列出新增的功能，並一項一項確認第一、二版的上傳資料、計分、信度和折線圖都還正常。

不要為了讓結果好看去改計算方式；畫面可以不一樣，但用同一份資料、照上面的方式算，表格裡的數字和判讀結果應該要一樣。

第三版完成檢核

- [ ] 同一 ID 的後測減前測作為配對差值；不同 cohort 不混在同一次配對分析。
- [ ] growth_pattern 內在動機、認同調節及無動機呈現有差異的教學模式（無動機方向是預期下降）；外在調節預期沒有明顯差異。
- [ ] stable_pattern 四構面皆預期沒有統計顯著差異。未顯著不代表兩次完全相同，也不等於證明無效果。
- [ ] 配對 t 表列出差值、區間、p 值、效果量與 Holm 校正；盒鬚圖顯示中位數、四分位數、鬚線和樣本數。
- [ ] v1、v2、v3 三個檔案都保留；重新上傳兩組資料，確認舊功能沒有遺失。

盒鬚圖多告訴我們什麼？

盒子中間的線是中位數，代表排序後位在中央的分數；盒子上下緣是第 25 與第 75 百分位，盒子包含中間一半的人。盒鬚圖能快速看出分數集中還是分散、前後測分布是否移動、有沒有特別遠的分數。它補足平均數看不到的分布資訊，但不顯示每一位學生如何改變，也不能取代配對 t 檢定；因此要把圖和表一起看。此工具把鬚延伸到 1.5 倍四分位距範圍內的最遠觀察值，超出範圍的點會單獨標出。NIST 盒鬚圖說明

如何解讀

模擬資料刻意安排了不同結果，供練習比較。真實單組前後測研究即使有顯著差異，也須留意成熟、期待、活動以外事件等解釋；統計顯著不等於實務重要。效度需要多種證據，不能僅由這份小型模擬資料或 alpha 判定。

---

03 Expected Outcomes 預期成果

保留三個逐步完成的 App 範例，供學生在每一輪完成後檢核自己的成果。

- 第一版：資料檢查、四構面平均與前後趨勢圖
- 第二版：保留第一版，增加信度摘要與測量說明
- 第三版：保留前兩版，增加配對樣本 t 檢定與盒鬚圖

每位同學做出的畫面可以不同；相同資料下，必要功能、處理規則和計算結果必須一致。

檢核自己的 App

不同學生的畫面、配色和排版可能不同，這是正常的。要一致的是主體功能、資料處理規則、計算方式和分析結果：使用同一份資料與同一條件時，指定功能都要能操作，數值和判讀應與參考範例相符。每次增加功能後，先確認上一版的功能仍能使用。三個版本都要保留，才能看見 AI Agent 如何依序完成初版、擴充版和完整版。

本單元練習的是如何把專業需求說清楚、提供背景知識、分階段提示 AI Agent、核對輸出並保留每一版成果。統計說明是幫助學生提出需求和檢查 App 的依據，不要求學生自己寫程式或推導統計公式。

© 2026 楊榮林（南臺科技大學電子工程系）。本講義內容採用 CC BY-NC-SA 4.0 授權：註明出處即可分享與改作，改作須以相同方式授權，不得用於商業或營利目的；文中提及的第三方商標、軟體畫面與連結內容屬各權利人所有，不在此授權範圍內。

本講義為課堂教材，軟體畫面與功能可能隨版本更新而調整。

第三次・10/23（星期五）・企管二年級・人力資源管理

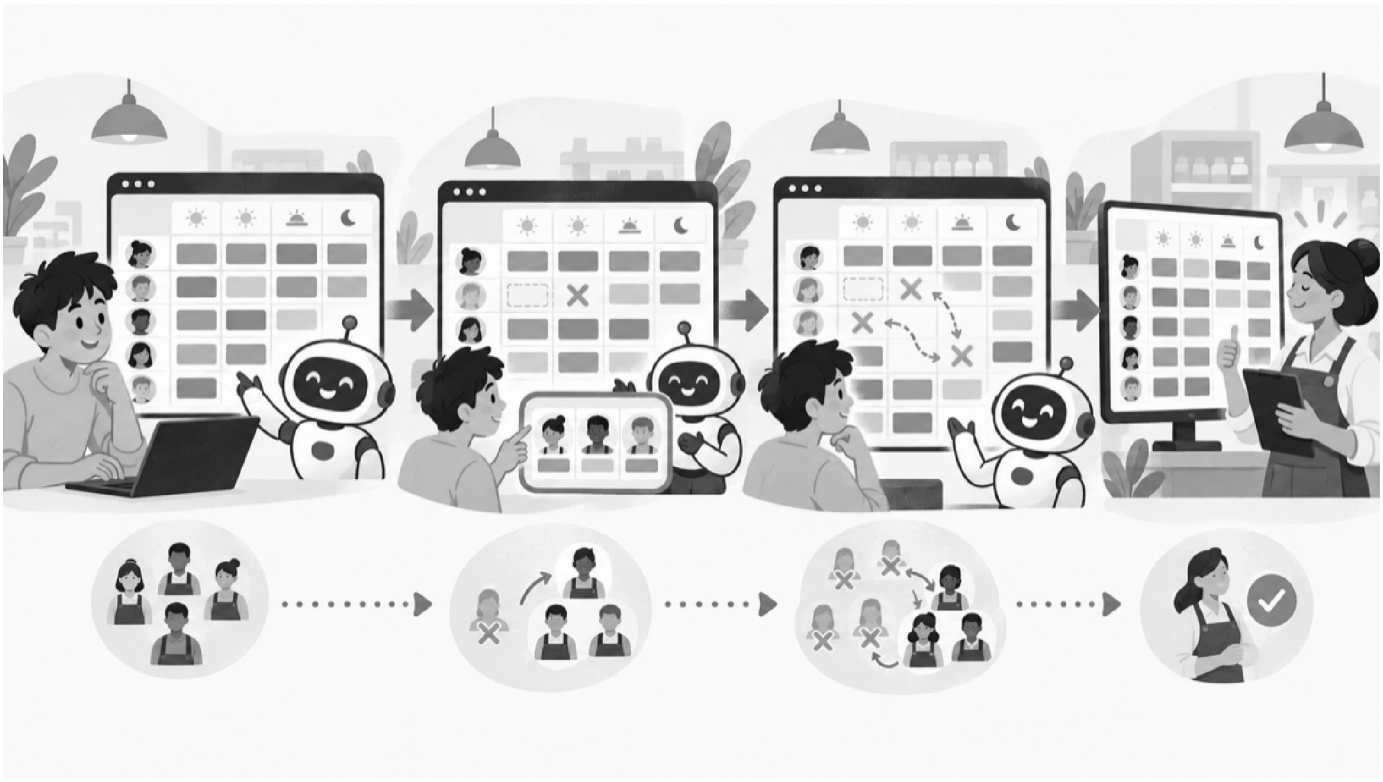
排班調整練習

從清楚的排班規格建立可操作的基本工具，再在原作品上追加臨時無法出勤與排班重組功能。

規格轉工具　檢查 AI 產出　增量修改　主管確認

南臺科技大學商管學院・AI Agent 實作講義・單元 04
姓名：_____　班級：_____　日期：_____

本單元練習把工作情境、排班規則和驗收條件交代清楚，請 AI Agent 建立一個能在瀏覽器操作的排班工具。先逐項檢查基本版本，再以最小必要修改加入新情境。你不需要手寫程式，但要能用規格和實際操作判斷結果是否正確。



本單元會逐步完成三個版本：先排出每週班表，再加入單人與多人臨時無法出勤的處理方式，最後由主管檢查。

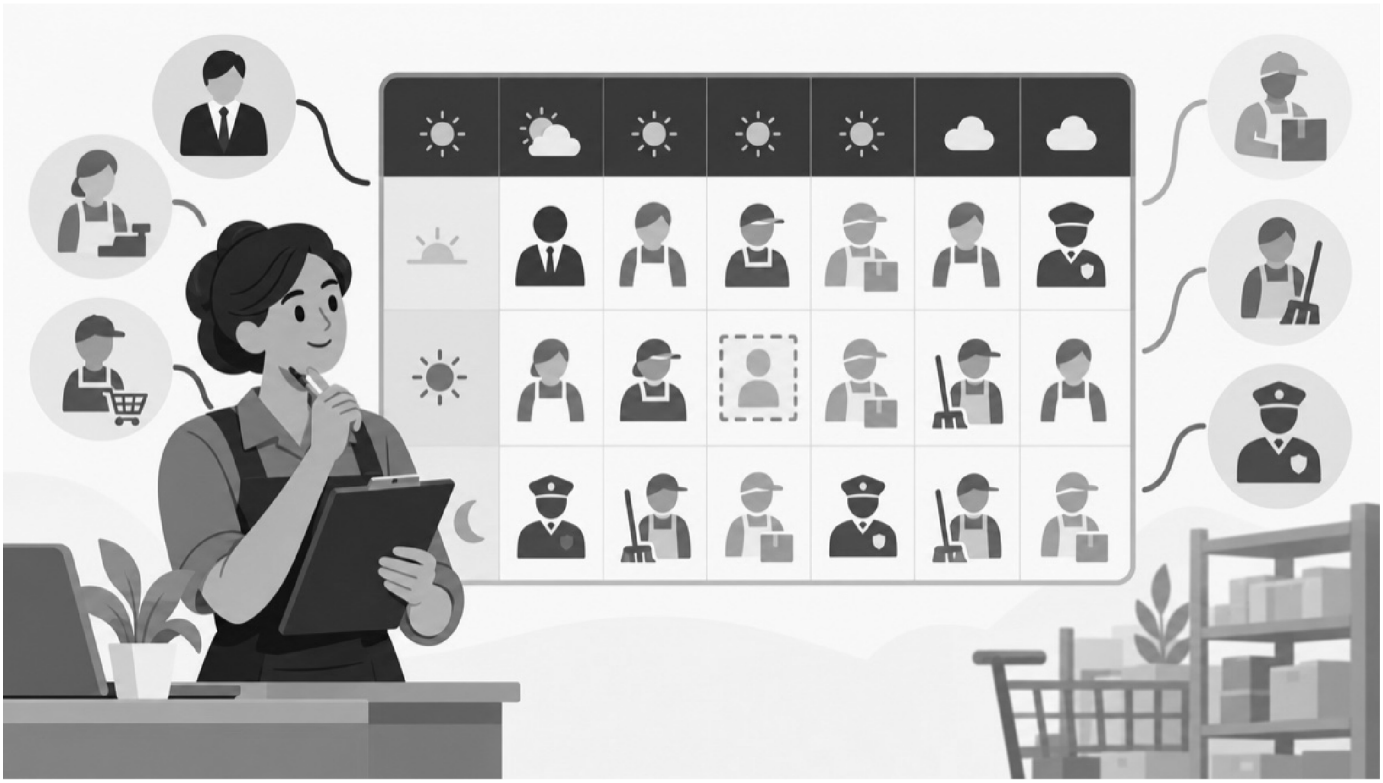
教學情境與資料提醒

本系統是教學範例，並非任何真實企業的官方系統或營運規定。職員資料皆為虛構；姓名取自小說角色，賣場職務與技能是本範例設定。排班結果只是待主管確認的建議草稿。請勿加入真實員工資料，也不要把生成結果當成已核定班表。

01 練習情境和題目

情境與工作目標

你是迷你會員制賣場的主管，需要安排星期一至星期日的工作人力。請建立一個本機可開啟的網頁工具，依職員主要職務、技能與可工作時間產生一週班表，並清楚呈現未補足的人力需求。



排班要同時看工作需求、員工的職務和技能，以及每個人的可上班時間；找不到合適人選時，就把缺額列出來。

系統使用 35 名虛構職員。每位職員有姓名、主要職務、技能、可排班日及可排時段。職務有主管、收銀人員、賣場服務人員、倉儲理貨人員、清潔人員及保全人員。

班別	時間	每個職務需求
早班	08:00–12:00	主管 1、收銀 2、賣場服務 1、倉儲理貨 1、清潔 1、保全 1
中班	12:00–16:00	主管 1、收銀 2、賣場服務 1、倉儲理貨 1、清潔 1、保全 1
晚班	16:00–20:00	主管 1、收銀 2、賣場服務 1、倉儲理貨 1、清潔 1、保全 1

排班規則與範圍

- 只能安排當天、該時段有空，且主要職務與技能符合需求的人員。
- 每人每天最多一個時段、每週最多六個時段；同一時段不可重複安排同一人。
- 依目前已排時段數由少至多分配；同數時用固定順序，讓相同輸入能重現相同結果。

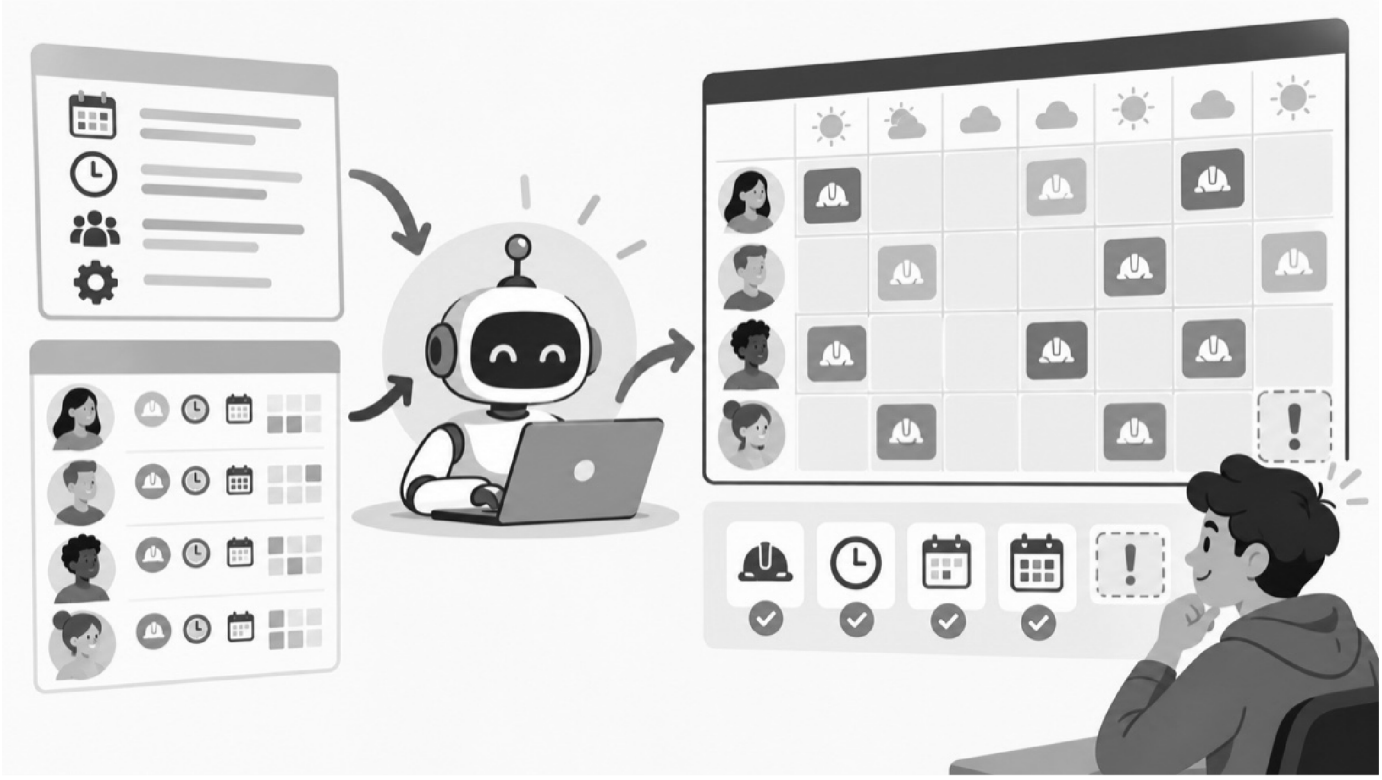
- 找不到合適人員時保留缺額，顯示日期、時段、職務及缺少人數；不得以不合格人員補數字。
- 工具以簡單規則運作，不需最佳化演算法、登入、伺服器、資料庫或外部套件。
- 須提供整週班表、需求與實際人數、缺額提示，以及「產生班表」和「重新產生班表」操作。

下載基本排班系統完整規格　下載虛構職員資料 JSON

---

02 階段一：先做出基本排班工具

先把排班規則和職員資料交給 AI Agent，請它做出第一版排班網頁。完成後，照著檢查清單實際操作，看看班表和人數有沒有算對；如果發現問題，就告訴 Agent 你怎麼操作、看到什麼，以及你原本預期看到什麼。



第一版的重點：把規則和名單交代清楚，做出每週班表，再逐項確認人選、班別和缺額是否正確。

給 AI Agent 的提示　建立基本版本

你先看一下「`unit04-schedule-spec.md`」和「`unit04-fictional-staff.json`」這兩個檔案，跟我說說你的理解：這個工具要做什麼、主要的排班規則有哪些、怎樣才算做好。確認我們想的一樣，再開始做。

我想要一個繁體中文的迷你賣場排班工具，在自己電腦上用瀏覽器打開就能用，不用登入、不用連網路，也不用另外安裝東西。請用名單裡全部 `35` 位虛構職員來排班；名字只出現在他被排到的班別裡，不要在班表下面再列一次全公司的名單。第一版請另外存成 `v1-basic.html`。

排班範圍是星期一到星期日，每天早、中、晚三個時段。只能排這樣的人：主要職務和技能對得上、那天那個時段有空、同一天沒有排別的班，而且這週還沒排滿六個時段。排的時候讓大家平均輪到，目前排比較少的人先排；如果一樣多，就照固定的順序，這樣同一份名單重排一次，結果還是一樣。

畫面上要有「產生班表」和「重新產生班表」兩個按鈕，列出日期、時段、職務、需要幾個人、實際排了幾個人，以及職員名字。人手不夠的地方，一項一項列出缺多少。資料有問題時，用清楚的中文提示我。班表上要明顯標出「待主管確認的建議草稿」。

做好之後告訴我怎麼打開，還有我可以怎麼一項一項檢查有沒有做對。不要說這是最好的或唯一正確的排法。

第一版完成後檢查

- [ ] 可在本機瀏覽器開啟，介面為繁體中文，且使用 JSON 所列的 35 位職員資料排班，不在頁面下方列全公司名冊。
- [ ] 班表包含一週七天及每天三個時段；每個職務都列出需求人數、實際人數和姓名。
- [ ] 抽查人員時，確認其主要職務、技能、該日可排時間、當日其他班次及每週時段總數符合規則。
- [ ] 重新產生會重新計算班表；相同資料能重現相同結果。
- [ ] 缺額明確指出日期、時段、職務和缺少人數；沒有安排不合格人員。
- [ ] 所有班表都標示為待主管確認的建議草稿。

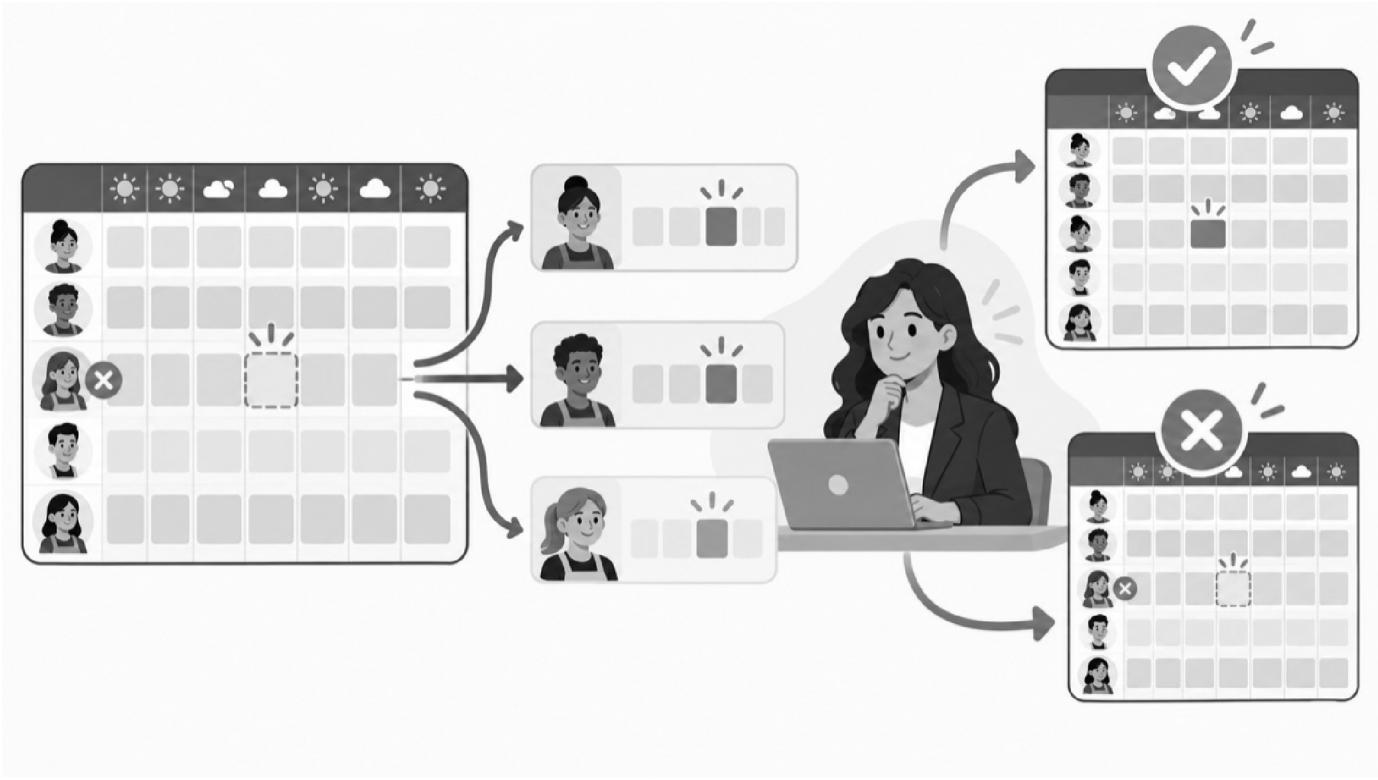
遇到問題時怎麼回報？

提供可重現的例子，例如：「我重新產生班表後，週三中班的收銀需求顯示 2 人，但表格只列出 1 人，缺額也沒有出現。請檢查需求人數、實際排班人數與缺額是否用同一份計算結果呈現，並保留其他已通過的功能。」描述畫面行為比只說「這裡錯了」更容易讓 Agent 定位問題。

---

03 階段二：加入單人臨時無法出勤

第一版檢查沒問題後，接著練習加一個新功能：如果某位員工臨時不能上某一班，系統要找人補上，並先列出最多三種排法讓主管挑。這一版要保留原本的排班功能，也要讓主管可以取消、不套用任何方案。



第二版一次處理一位員工：先看替代排法，再由主管決定要不要套用。

先看懂，再動手修改

先請 AI Agent 說明它打算改哪些地方、怎麼保留原本功能，再由你確認後開始修改。沒有合適人選時，就留下缺額並說明可以找臨時人力或向總部求援。

這一版要多做到的事

- 班表可切換查看星期一到星期日的單日畫面，或切回整週；預設先顯示星期一，減少一次看到太多內容。
- 只記錄這位員工在指定日期、時段不能出勤，不詢問病情或其他私人原因。
- 先把這位員工從該班移除，再找工作和技能符合、當天有空且沒有排到其他班的人補上；每人每週最多排六班。
- 最多列出三種不同排法；找到幾種就列幾種，不用硬湊三種。
- 每種排法都要說清楚調整了誰、原本在哪一班、改到哪一班、調整原因，以及還缺哪些人。
- 其他日期和班別不變。主管選擇後才套用；按取消就保留原班表。
- 套用後仍標示為待主管確認的草稿。找不到合適排法時要留下缺額，不要編出違反規則的班表。

給 AI Agent 的提示 先看懂，再想怎麼改

你先看看目前這個排班工具：畫面長什麼樣、班表是怎麼排出來的、已經有哪些功能。這是我已經檢查過的基本版，請不要整個重做，也不要大改。

先別動手，先跟我說你打算怎麼改，盡量只改需要的地方：會加什麼、改哪裡，怎麼讓原本的功能維持正常，還有改完我要怎麼驗收。等我看過、說可以，再開始改。改好的第二版請另外存成 `v2-absence-rescheduling.html`，第一版 `v1-basic.html` 保持不變。

這次想加兩件事。第一，班表可以切換檢視：選星期一到星期日其中一天，或看整週，一打開先顯示星期一。切換只是換個方式看，不會改到班表內容。
第二，主管可以選一位已排班的人、日期和時段，標記他這個時段不能來。工具就把他從這個班拿掉，照原本的排班規則，提出最多三個不一樣、而且排得出來的調整方案。每個方案都要一一確認：有空的時間、主要職務、技能、同一天或同一時段有沒有撞班、一週最多六個時段，還有人數夠不夠。

每個方案要列出：誰被調動、原本排哪一班、改到哪一班、為什麼這樣調，以及還有哪裡沒補滿。沒受影響的班表就維持原樣。主管選了方案才真正套用；按取消就保留原本的班表。套用後一樣標示「待主管確認的建議草稿」。

如果怎麼排都不符合規則，就清楚告訴我現在沒辦法重排，並建議主管找臨時人力或請總部支援。不要問對方為什麼請假，也不要叫他回來上班。等我說可以再改；做好後告訴我怎麼操作，並一項一項確認原本的產生班表和缺額提示都還能用。

第二版完成後檢查

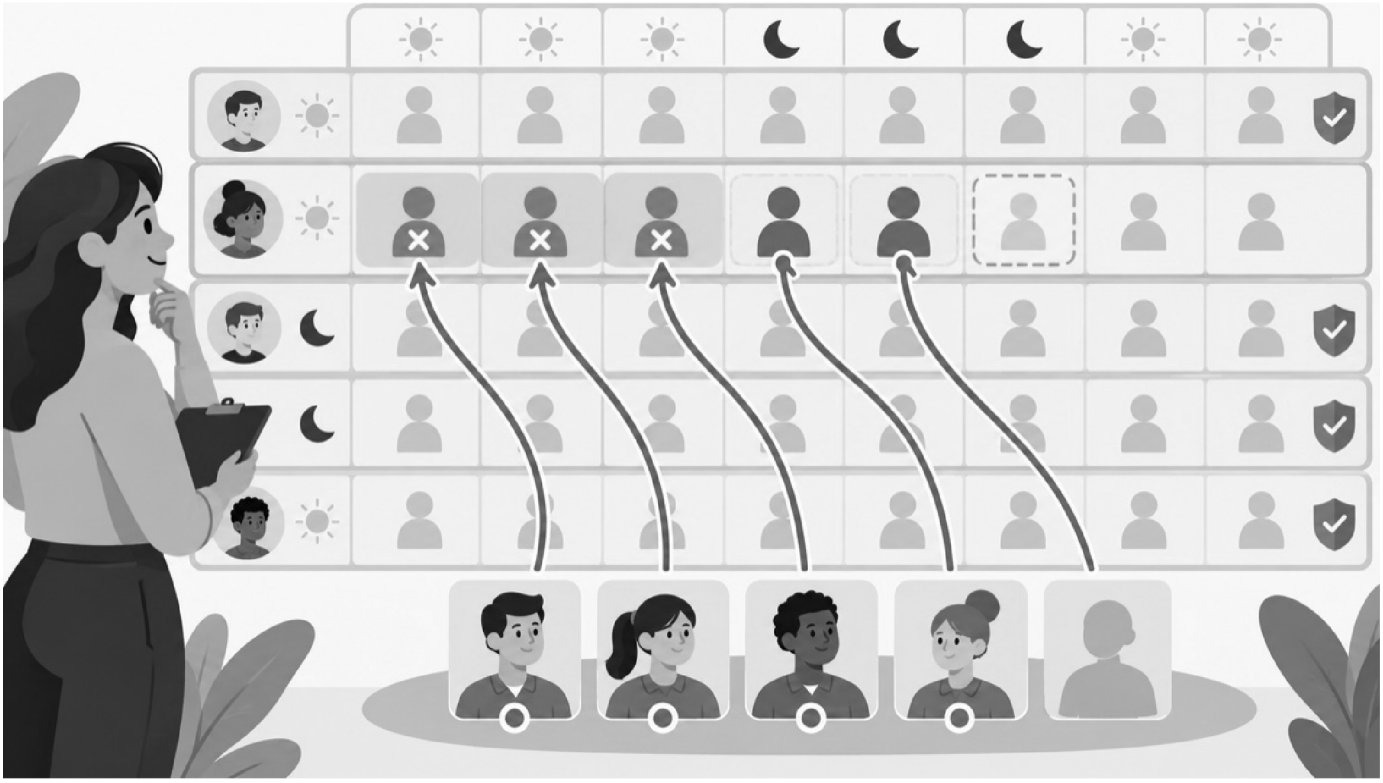
- [ ] 班表可切換查看星期一到星期日任一天，也可切回整週；切換畫面不會改動排班資料。
- [ ] 指定人員不再被計入受影響時段的實際出勤人力。
- [ ] 所有方案都符合資格、時間、撞班及每週時段上限；不會為了湊滿三個而違規。
- [ ] 方案清楚列出人員與班別變動及仍未補足需求。
- [ ] 主管選擇前班表不變；取消時保留原班表；套用後仍清楚標示待確認。

- [ ] 沒有可行方案時，顯示原因及可考慮的支援方式。
- [ ] 沒有詢問私人請假原因或要求無法出勤的人員回來工作。

---

04 階段三：一次處理多人臨時無法出勤

第二版一次處理一位員工；這一版要能在同一天、同一班一次勾選好幾位不能出勤的員工，讓系統一起找替代人選。完成後，前兩版的功能也要繼續能用。



第三版一次處理同一班的多人缺勤；每位支援人員只能補一個位置，沒找到人補上的缺額要照實留下。

一次看完所有缺額

同一個人不能被排去補兩個位置。找不到人的缺額要照實列出；主管確認前先不要改班表。套用或取消方案時，也不能影響其他日期和班別。

這一版要多做到的事

- 班表可切換查看星期一到星期日任一天，或查看整週；沿用第二版的操作方式。
- 選好日期和時段後，主管可以一次勾選一位或多位已排班、臨時不能出勤的人員。
- 計算這次缺額時，先把勾選人員從這個班別移除，再逐項算出各工作還缺幾人。
- 最多列出三種不同排法；每種都要確認人選的工作和技能符合、當天有空、沒有撞班，而且每週不超過六班。
- 同一個人不能在同一方案裡補兩個位置；其他日期和時段也不能跟著改動。
- 每種排法都要列出不能出勤的人、支援的人、班別怎麼調整、調整原因，以及還缺哪些工作人手。
- 主管選擇前先不要改班表；按取消時維持原樣。套用後仍要標示為待主管確認的草稿。

給 AI Agent 的提示 第三版：同一班別處理多人無法出勤

你先看看目前的第二版排班工具：班表內容是怎麼記的、一個人不能來時怎麼處理、單日和整週怎麼切換、方案怎麼預覽和套用。第二版已經做好了，請不要整個重做、大改，也不要拿掉一個人不能來的處理功能。

先別動手，先跟我說你打算怎麼改，盡量只改需要的地方：主管選好同一個日期和時段後，要能一次勾選一位或好幾位已排班的人，標記他們不能來；這幾個空缺要怎麼一起安排；還有怎麼保留原本的單人處理、星期一到星期日單日和整週切換、缺額顯示、取消和主管確認這些流程。等我看過、說可以再開始改。

確認後再動手：把勾選的人從那天那個時段一次拿掉，每個職務重新算缺幾個人，提出最多三個不一樣、而且排得出來的方案。每個方案要把找得到的替代人選一次排好；同一個人不能同時補兩個位置，而且要符合主要職務、技能、那個時段有空、當天沒排別的班，以及這週最多六個時段。如果有些缺補不滿，可以提出只補一部分、但都符合規則的方案，並清楚列出還缺多少；如果完全找不到人支援，就清楚提醒主管考慮臨時人力或請總部支援。

每個方案要一一列出：不能來的人、來支援的人、原本排哪一班、改到哪一班、為什麼這樣調、每個職務需要幾個人、實際排了幾個人，還缺幾個。沒受影響的日期和時段維持原樣。主管還沒選之前都不套用；按取消就不改班表；主管套用後一樣標示「待確認的建議草稿」。不要問對方生了什麼病或私人原因。

這一版另外存成 `v3-multiple-absence.html`，不要蓋掉前兩版。做好後告訴我好幾個人一起不能來時怎麼操作，並一項一項檢查：只勾一個人時，結果要跟第二版一樣；勾好幾個人時，不會重複派同一個人、不會超過限制、不會動到其他日期和時段的班表，而且剩下的缺額要正確顯示。

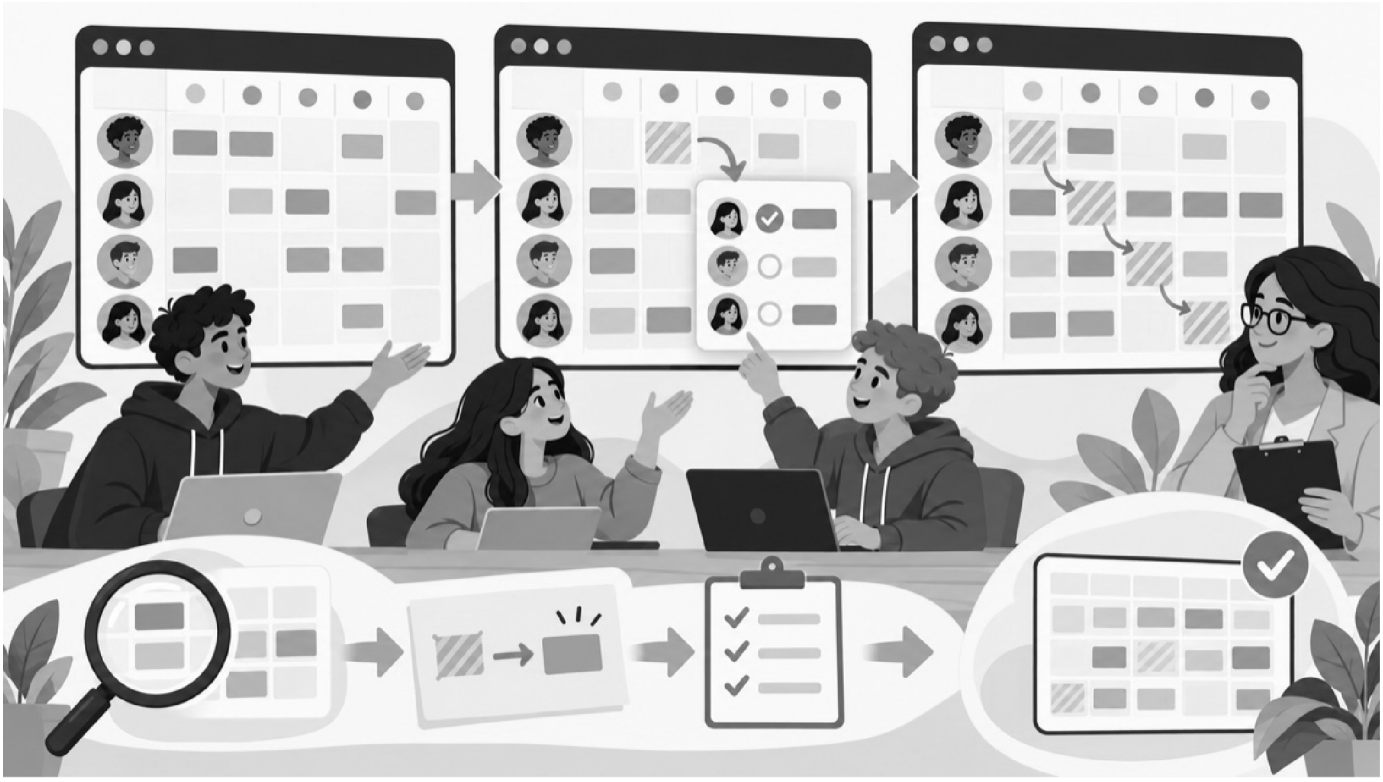
第三版完成後檢查

- [ ] 班表保留單日 / 整週切換，而且切換時不會改動排班內容。
- [ ] 同一日期與時段可一次選取多位已排班人員。
- [ ] 系統同步移除所有被選取人員，並按職務計算全部空缺。
- [ ] 每個方案都聯合檢查資格、可排時間、同日衝突、週上限及重複指派。
- [ ] 最多三個不同方案；若只能部分補足，逐項呈現尚缺人數。
- [ ] 取消保持原排班，套用只更動指定日期與時段，其他班表不變。
- [ ] 原有單人處理、單日 / 整週切換與其他基本功能仍可使用。

---

05 預期成果與檢查

以下三個可操作範例，分別示範三個階段完成後的樣子：第一版可排一週班表，第二版可處理一位員工臨時無法出勤，第三版則可一次處理多人。後一版會保留前一版已完成的功能。



完成後可以展示三個版本，並用檢查清單確認功能、排班限制和主管審閱流程。

- 第一版：迷你賣場基本排班工具（產生一週班表、檢視各班人力與缺額）
- 第二版：單人無法出勤與排班重組（可切換單日 / 整週，預覽最多三個方案，取消或由主管選擇套用）
- 第三版：多人臨時無法出勤與排班調整（沿用單日 / 整週切換，同時勾選多人並預覽最多三個方案）

完成後，每位學生或小組應能展示：

- [ ] 一個符合基本規格、可在本機瀏覽器操作的排班工具。
- [ ] 一份根據驗收條件完成的檢查紀錄與至少一項具體修正（如有發現問題）。
- [ ] 一個在保留既有功能的前提下逐步追加單人及多人無法出勤重組功能的第三版。
- [ ] 對未補足人力與主管確認責任的清楚說明。

本單元的核心做法

先用完整規格建立第一版，再依驗收條件檢查。擴充時先理解既有作品，只提出完成新需求所需的最小修改；完成後重新檢查新舊功能。AI Agent 能協助產生工具，需求是否正確、資料是否合適及班表能否採用，仍由使用者與主管判斷。

檢查與分享成果

用基本版本和新功能各走一次完整情境，並記錄實際結果。查看方案時，不只確認畫面有變動，也要逐人驗證人員是否具資格、有空且沒有超出工時段限制。

展示項目	檢查重點
基本週班表	需求、實際人數、職員姓名及缺額是否一致；抽查排班規則。

展示項目	檢查重點
標記無法出勤	指定人員是否自指定時段移除，其他時段是否保持不變。
檢視或取消方案	方案是否都合規；取消後原班表是否保留。
選擇並套用方案	變動與缺額說明是否清楚；狀態是否仍為待主管確認。

課堂反思

1. 哪一條排班規則最需要明確寫進提示？你如何核對它？
2. 發現錯誤時，你提供了哪些資訊讓 AI Agent 修正？
3. 你如何確認 Agent 是在原作品上追加功能，而非讓原功能消失？
4. 為什麼找不到可行方案時，系統必須顯示缺額和限制？

© 2026 楊榮林（南臺科技大學電子工程系）。本講義內容採用 CC BY-NC-SA 4.0 授權：註明出處即可分享與改作，改作須以相同方式授權，不得用於商業或營利目的；文中提及的第三方商標、軟體畫面與連結內容屬各權利人所有，不在此授權範圍內。

本講義為課堂教材，軟體畫面與功能可能隨版本更新而調整。